

Transferencia de calor y masa

Departamento de Ing. Mecánica.
Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

Profesor: Andrés Colorado Ph. D.

2026

Capítulo 2.

Ecuación de la conducción de calor

Transferencia de calor como un campo vectorial

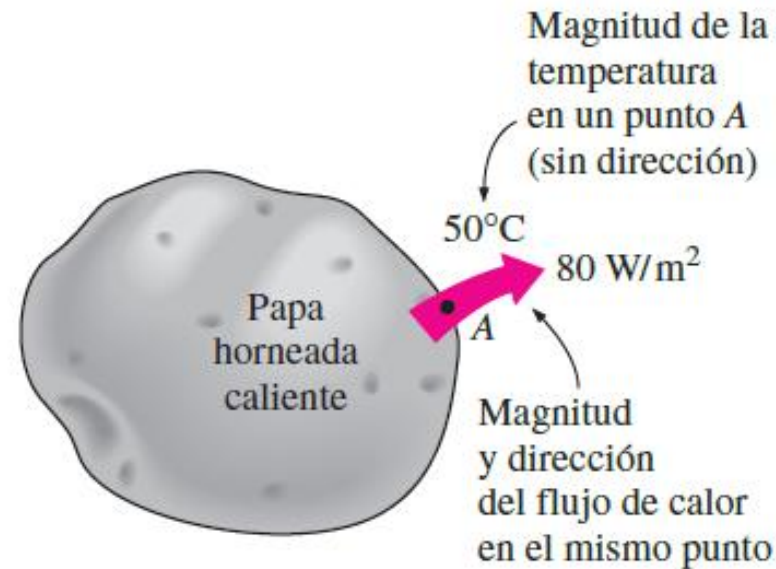


FIGURA 2-1

La transferencia de calor tiene dirección así como magnitud y, por lo tanto, es una cantidad *vectorial*.

Coordenadas de un punto

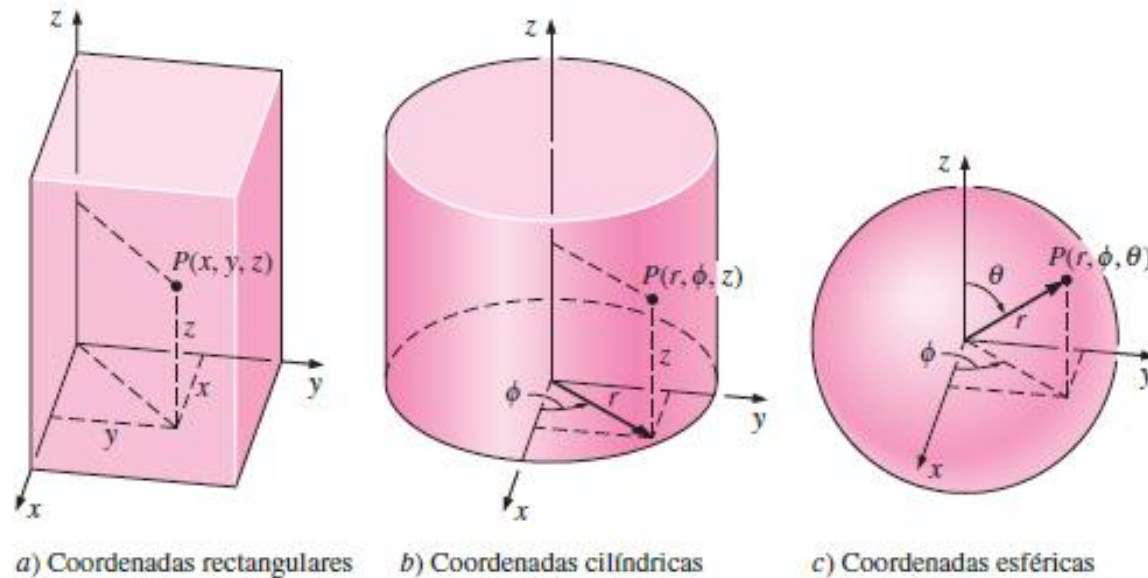


FIGURA 2-3

Diversas distancias y ángulos que intervienen al describir la ubicación de un punto en los diferentes sistemas de coordenadas.

Transferencia de calor multidimensional

En el caso más general la transferencia de calor a través de un medio es **tridimensional**.

unidimensional

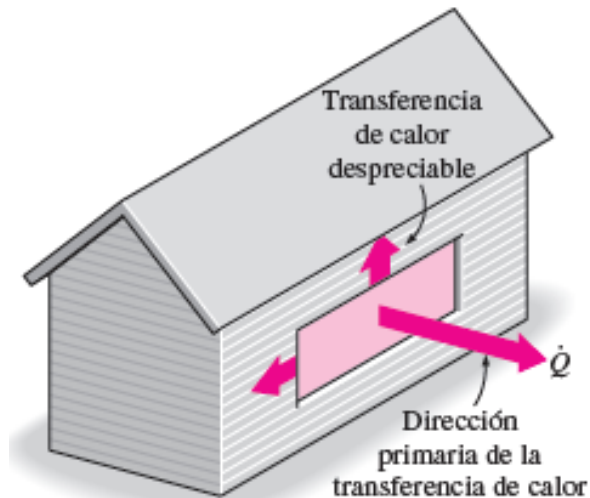


FIGURA 2-6

La transferencia de calor a través de la ventana de una casa se puede considerar como unidimensional.

bidimensional

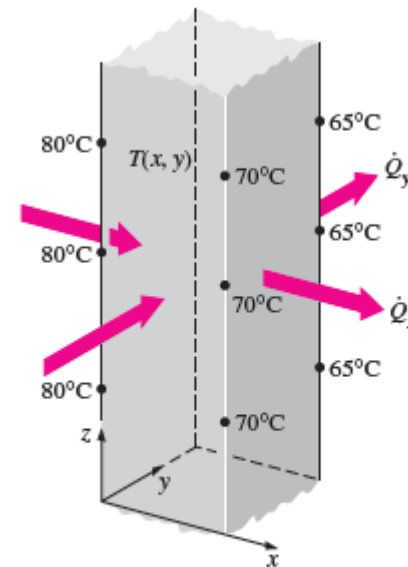


FIGURA 2-5

Transferencia bidimensional de calor en una barra rectangular larga.

Ley de Fourier en forma unidimensional

- La razón de la transferencia de calor a través de un medio en una dirección específica es proporcional a la diferencia de temperatura entre uno y otro lados del medio y al área perpendicular a la dirección de la transferencia de calor, pero es inversamente proporcional a la distancia en esa dirección

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = -kA \frac{dT}{dx} \quad (\text{W})$$

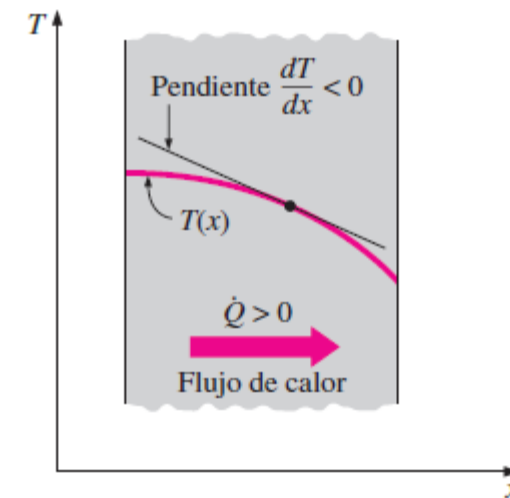


FIGURA 2-7

El gradiente de temperatura dT/dx es simplemente la pendiente de la curva de temperatura en un diagrama T - x .

Medio en el cual la distribución de temperatura es tridimensional.

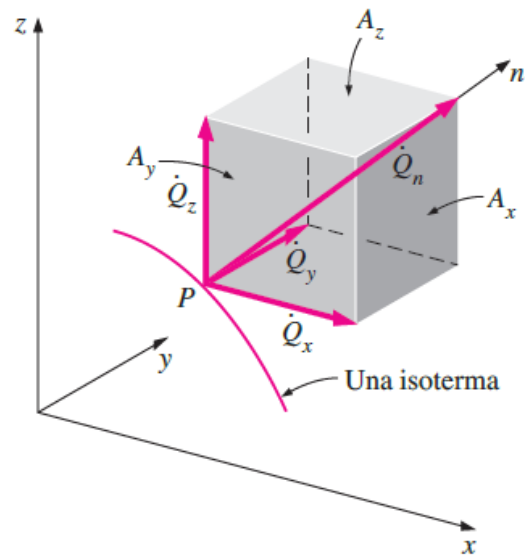


FIGURA 2-8

El vector de transferencia de calor siempre es normal a una superficie isotérmica y se puede transformar en sus componentes como cualquier otro vector.

$$\dot{Q}_n = -kA \frac{\partial T}{\partial n} \quad (W)$$

$$\vec{Q}_n = \dot{Q}_x \vec{i} + \dot{Q}_y \vec{j} + \dot{Q}_z \vec{k} \quad (2-3)$$

$$\dot{Q}_x = -kA_x \frac{\partial T}{\partial x}, \quad \dot{Q}_y = -kA_y \frac{\partial T}{\partial y} \quad y \quad \dot{Q}_z = -kA_z \frac{\partial T}{\partial z} \quad (2-4)$$

Generación de calor

- En un medio a través del cual se transfiere calor puede tenerse la conversión de energía mecánica, eléctrica, nuclear o química en calor (o energía térmica). En el análisis de la conducción de calor, esos procesos de conversión son caracterizados como **generación de calor** (o de **energía térmica**).
- Ejemplo un alambre se calienta rápidamente cuando se hace pasar una corriente a través de él. La razón a la que convierte energía eléctrica a calor es

$$\dot{Q} = I^2 R$$

$I = \text{corriente}$

$R = \text{Resistencia}$

Generación de calor

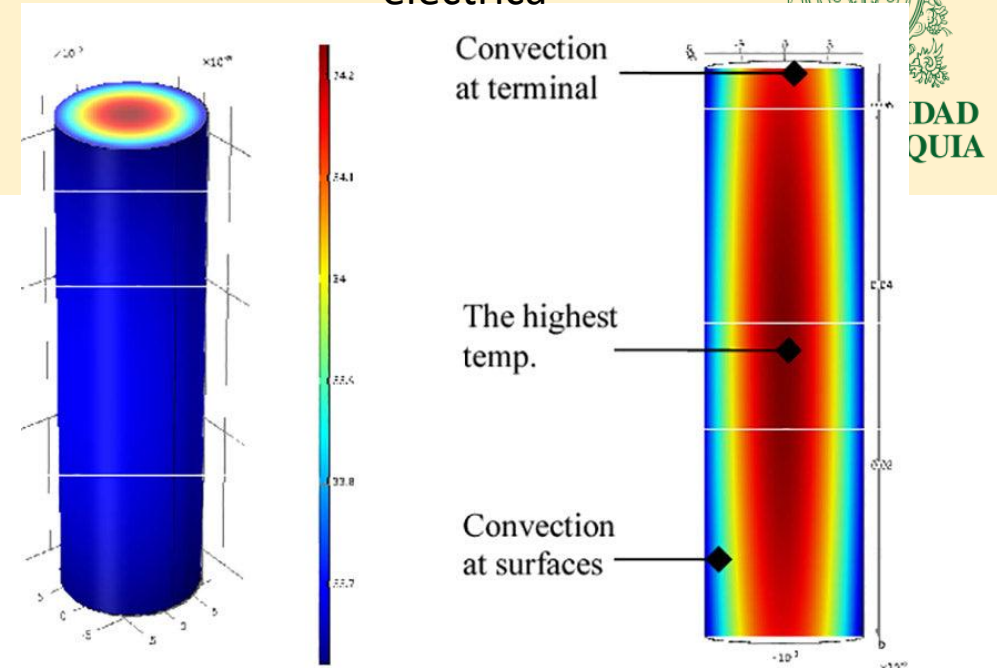
- Note que la generación de calor es un *fenómeno volumétrico*. Es decir, ocurre en todo el medio.
- La razón de generación de calor en un medio suele especificarse *por unidad de volumen* y se denota por: $\dot{e}_{gen}$

Cuya unidad es el $\frac{W}{m^3}$ ó $\frac{Btu}{h \cdot ft^3}$

En el caso especial de una generación *uniforme* de calor, como en el caso del **calentamiento por resistencia** eléctrica en todo un material homogéneo. O cuando hay **reacciones químicas** en el volumen de material.

14/08/2026

Comportamiento térmico de una resistencia eléctrica



$$\dot{E}_{gen} = \int_V \dot{e}_{gen} dV \quad (W)$$

$$\dot{E}_{gen} = \dot{e}_{gen} V$$

$$\dot{P}_{elec} = I \cdot V = [W]$$

$$I = \frac{V}{R_{elec}}$$

$$\dot{P}_{elec} = I^2 R_{elec}$$

Ecuación unidimensional de la conducción de calor

Volumen de control modelo para determinar la ecuación general de la conducción 1D en x , transitoria, con generación de calor.

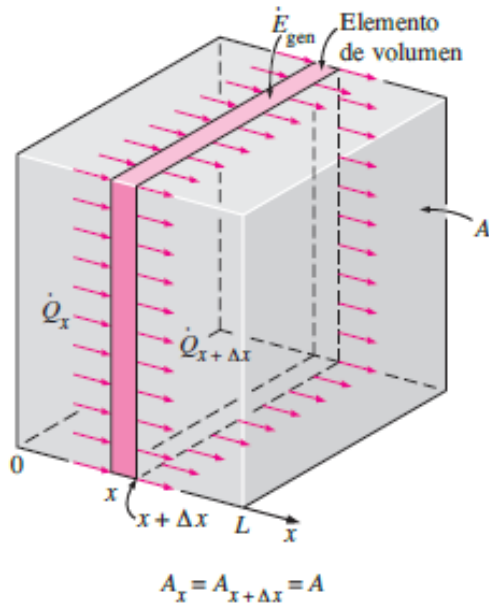


FIGURA 2-12

Conducción unidimensional de calor a través de un elemento de volumen en una pared plana grande.

$$\left(\begin{array}{c} \text{Razón de} \\ \text{conducción} \\ \text{del calor en } x \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Razón de} \\ \text{conducción del} \\ \text{calor en } x + \Delta x \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Velocidad de} \\ \text{generación} \\ \text{de calor en} \\ \text{el interior del} \\ \text{elemento} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Razón} \\ \text{de cambio del} \\ \text{contenido} \\ \text{de energía del} \\ \text{elemento} \end{array} \right)$$

o bien,

$$\dot{Q}_x - \dot{Q}_{x+\Delta x} + \dot{E}_{\text{gen, elemento}} = \frac{\Delta E_{\text{elemento}}}{\Delta t} \quad (2-6)$$

Pero el cambio en el contenido de energía interna del elemento y la razón de generación de calor dentro del elemento se pueden expresar como

$$\Delta E_{\text{elemento}} = E_{t+\Delta t} - E_t = mc(T_{t+\Delta t} - T_t) = \rho c A \Delta x (T_{t+\Delta t} - T_t) \quad (2-7)$$

Al sustituir en la ecuación 2-6, se obtiene

$$\dot{Q}_x - \dot{Q}_{x+\Delta x} + \dot{e}_{\text{gen}} A \Delta x = \rho c A \Delta x \frac{T_{t+\Delta t} - T_t}{\Delta t} \quad (2-9)$$

Al dividir entre $A \Delta x$ da

$$-\frac{1}{A} \frac{\dot{Q}_{x+\Delta x} - \dot{Q}_x}{\Delta x} + \dot{e}_{\text{gen}} = \rho c \frac{T_{t+\Delta t} - T_t}{\Delta t} \quad (2-10)$$

Al tomar el límite cuando $\Delta x \rightarrow 0$ y $\Delta t \rightarrow 0$ se obtiene

$$\frac{1}{A} \frac{\partial}{\partial x} \left(kA \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \dot{e}_{\text{gen}} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} \quad (2-11)$$

Llegar a esta ecuación diferencia parcial

Simplificaciones

Al tomar el límite cuando $\Delta x \rightarrow 0$ y $\Delta t \rightarrow 0$ se obtiene

$$\frac{1}{A} \frac{\partial}{\partial x} \left(kA \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \dot{e}_{\text{gen}} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} \longrightarrow \text{Conductividad y área variable}$$

Conductividad variable: $\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \dot{e}_{\text{gen}} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} \longrightarrow \text{Área constante y conductividad variable}$

Conductividad constante: $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\dot{e}_{\text{gen}}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \longrightarrow \text{Conductividad constante}$

Régimen estacionario:
($\partial/\partial t = 0$) $\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{\dot{e}_{\text{gen}}}{k} = 0 \longrightarrow \text{Estado estable con generación}$

2) *Régimen transitorio, sin generación de calor:*
($\dot{e}_{\text{gen}} = 0$) $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \longrightarrow \text{Transitorio sin generación de calor}$

3) *Régimen estacionario, sin generación de calor:*
($\partial/\partial t = 0$ y $\dot{e}_{\text{gen}} = 0$) $\frac{d^2 T}{dx^2} = 0 \longrightarrow \text{Estado estable}$

Ejemplo 1

EJEMPLO 2-1 **Generación de calor en una secadora de cabello**

La resistencia de alambre de una secadora de cabello de 1 200 W tiene 80 cm de largo y un diámetro $D = 0.3$ cm (figura 2-11). Determine la razón de generación de calor en el alambre por unidad de volumen, en W/cm^3 , y el flujo de calor sobre la superficie exterior del alambre, como resultado de esta generación de calor.

Ecuación de la conducción de calor en un cilindro largo

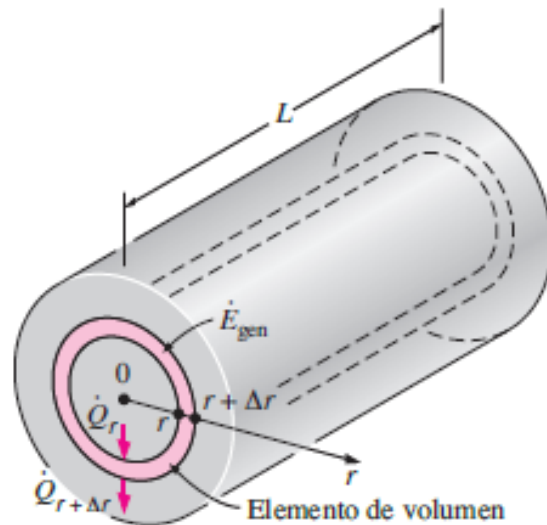


FIGURA 2-14

Conducción unidimensional del calor a través de un elemento de volumen en un cilindro largo.

$$\left(\begin{array}{c} \text{Razón de} \\ \text{conducción} \\ \text{del calor en } r \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Razón de} \\ \text{conducción del} \\ \text{calor en } r + \Delta r \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Razón de} \\ \text{generación} \\ \text{de calor en} \\ \text{el interior del} \\ \text{elemento} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Razón} \\ \text{de cambio del} \\ \text{contenido} \\ \text{de energía del} \\ \text{elemento} \end{array} \right)$$

$$\dot{Q}_r - \dot{Q}_{r+\Delta r} + \dot{E}_{\text{gen, elemento}} = \frac{\Delta E_{\text{elemento}}}{\Delta t}$$

$$\frac{1}{A} \frac{\partial}{\partial r} \left(kA \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \dot{e}_{\text{gen}} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$

Simplificaciones

Conductividad variable:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rk \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \dot{e}_{\text{gen}} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} \quad (2-25)$$

Para el caso de conductividad térmica constante, la ecuación anterior se reduce a

Conductividad constante:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\dot{e}_{\text{gen}}}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \quad (2-26)$$

donde una vez más la propiedad $\alpha = k/\rho c$ es la difusividad térmica del material. En condiciones especificadas, la ecuación 2-26 se reduce a las formas siguientes (figura 2-15):

1) *Régimen estacionario:*
($\partial/\partial t = 0$)

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) + \frac{\dot{e}_{\text{gen}}}{\alpha} = 0 \quad (2-27)$$

2) *Régimen transitorio, sin generación de calor:*
($\dot{e}_{\text{gen}} = 0$)

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \quad (2-28)$$

3) *Régimen estacionario, sin generación de calor:*
($\partial/\partial t = 0$ y $\dot{e}_{\text{gen}} = 0$)

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = 0 \quad (2-29)$$

Ejercicio práctico

- Derivar la ecuación de la conducción unidimensional en coordenadas esféricas

Conductividad variable:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \dot{e}_{\text{gen}} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$

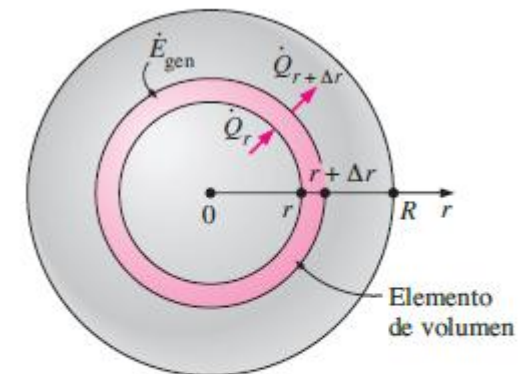


FIGURA 2-16

Conducción unidimensional de calor a través de un elemento de volumen en una esfera.

Ecuación general de la conducción de calor

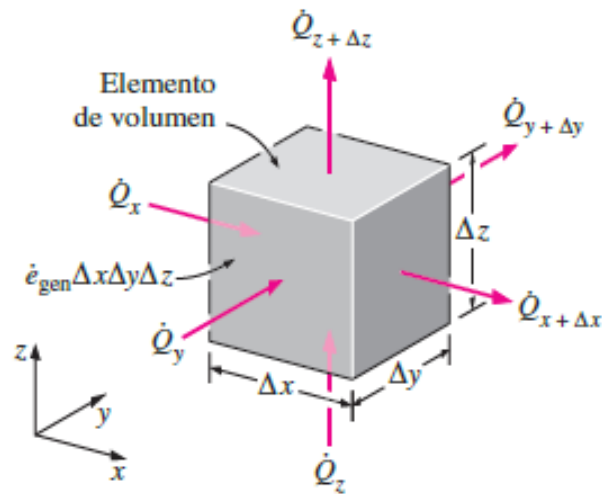


FIGURA 2-20

Conducción tridimensional del calor a través de un elemento rectangular de volumen.

$$\left(\text{Razón de conducción del calor en } x, y \text{ y } z \right) - \left(\text{Razón de conducción del calor en } x + \Delta x, y + \Delta y \text{ y } z + \Delta z \right) + \left(\text{Razón de generación de calor en el interior del elemento} \right) = \left(\text{Razón de cambio del contenido de energía del elemento} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{e}_{\text{gen}} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$

Conductividad variable:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \dot{e}_{\text{gen}} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$

Condiciones de frontera e iniciales

1. Condición de frontera de temperatura específica

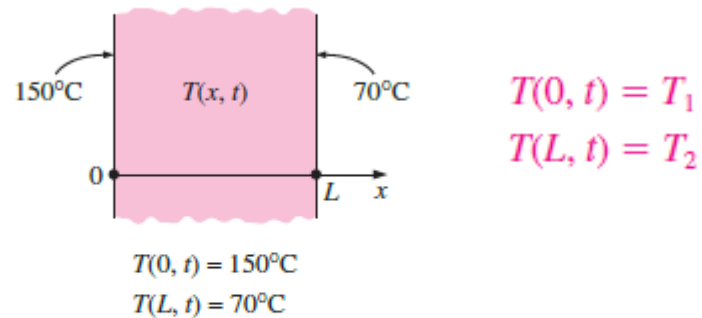


FIGURA 2-27

Condiciones de frontera de temperatura especificada en ambas superficies de una pared plana.

Condiciones de frontera

- Condición de frontera de flujo específico de calor

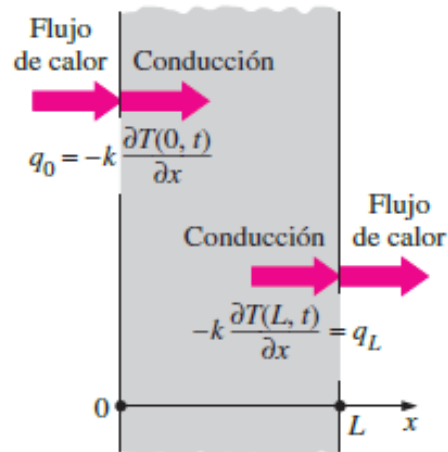


FIGURA 2-28

Condiciones de frontera de flujo de calor específico en ambas superficies de una pared plana.

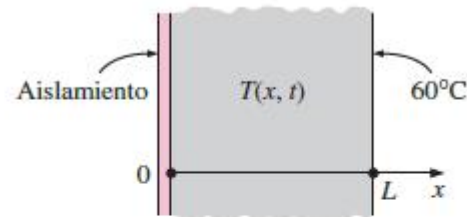
Por ejemplo, para una placa de espesor L sujeta a un flujo de calor de 50W/m^2 hacia su interior desde ambos lados, las condiciones de frontera de flujo específico de calor se pueden expresar como

$$q = -k \frac{\partial T}{\partial x} = \left(\text{Flujo de calor en la dirección positiva } x \right) \quad (\text{W/m}^2)$$

$$-k \frac{\partial T(0, t)}{\partial x} = 50 \quad \text{y} \quad -k \frac{\partial T(L, t)}{\partial x} = -50 \quad (2-48)$$

Condiciones de frontera

- **Caso especial: frontera aislada**



$$\frac{\partial T(0, t)}{\partial x} = 0$$

$$T(L, t) = 60^\circ\text{C}$$

FIGURA 2-29

Una pared plana con aislamiento y condiciones de frontera de temperatura específica.

$$k \frac{\partial T(0, t)}{\partial x} = 0 \quad \text{o} \quad \frac{\partial T(0, t)}{\partial x} = 0$$

Es decir, sobre una superficie aislada, la primera derivada de la temperatura con respecto a la variable espacial (el gradiente de temperatura) en la dirección normal a esa superficie aislada es cero. Esto también significa que la gráfica de la función de temperatura debe ser perpendicular al eje vertical en una superficie aislada, ya que la pendiente de la temperatura en la superficie debe ser cero.

Condiciones de frontera

- Otro caso especial: simetría térmica

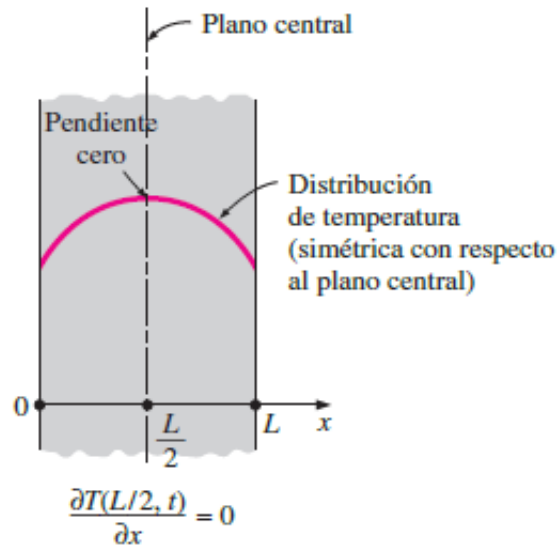


FIGURA 2-30

Condición de frontera de simetría
térmica en el plano central de una
pared plana.

$$\frac{\partial T(L/2, t)}{\partial x} = 0 \quad (2-50)$$

la cual se asemeja a la condición de frontera de aislamiento o de flujo cero de calor. Este resultado también se puede deducir a partir de una gráfica de la distribución de temperatura con un máximo y, por lo tanto, pendiente cero en el plano central.

Condiciones de frontera

- Condición de convección de frontera

$$\left(\begin{array}{l} \text{Conducción de calor} \\ \text{en la superficie en una} \\ \text{dirección seleccionada} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{l} \text{Convección de calor} \\ \text{en la superficie en la} \\ \text{misma dirección} \end{array} \right)$$

$$-k \frac{\partial T(0, t)}{\partial x} = h_1 [T_{\infty 1} - T(0, t)]$$

$$-k \frac{\partial T(L, t)}{\partial x} = h_2 [T(L, t) - T_{\infty 2}]$$

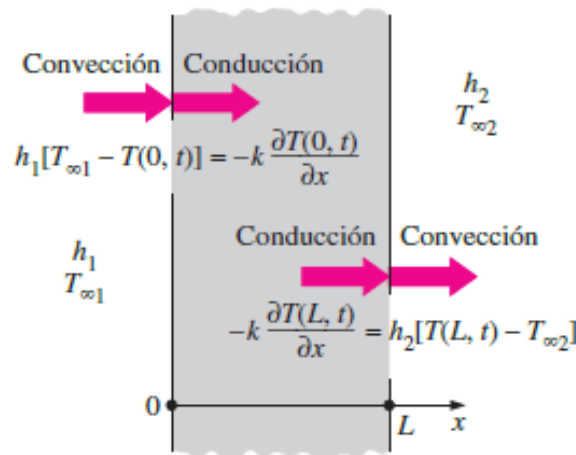


FIGURA 2-32

Condiciones de frontera de convección sobre las dos superficies de una pared plana.

Condiciones de radiación de frontera

$$\left(\begin{array}{l} \text{Conducción de calor} \\ \text{en la superficie, en una} \\ \text{dirección seleccionada} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{l} \text{Intercambio de radiación} \\ \text{en la superficie, en la} \\ \text{misma dirección} \end{array} \right)$$

$$-k \frac{\partial T(0, t)}{\partial x} = \varepsilon_1 \sigma [T_{\text{alred}, 1}^4 - T(0, t)^4] \quad (2-52a)$$

$$-k \frac{\partial T(L, t)}{\partial x} = \varepsilon_2 \sigma [T(L, t)^4 - T_{\text{alred}, 2}^4] \quad (2-52b)$$

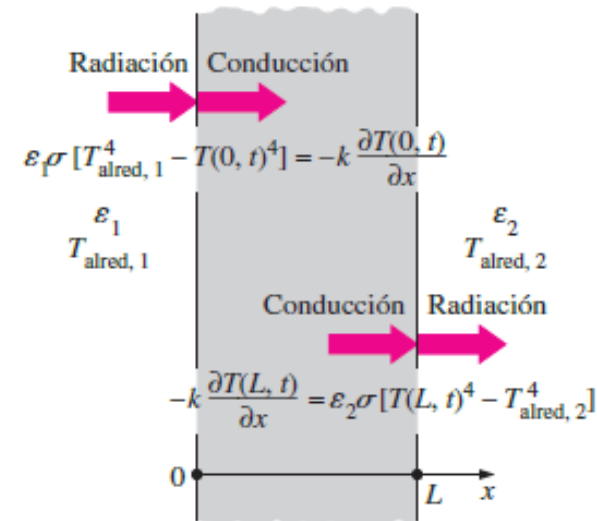


FIGURA 2-35
Condiciones de frontera de radiación sobre ambas superficies de una pared plana.

Ejemplo 3

EJEMPLO 2-13 Conducción del calor en una pared calentada por radiación solar

Considere una pared plana grande de espesor $L = 0.06$ m y conductividad térmica $k = 1.2$ W/m $\cdot$ $^{\circ}\text{C}$ en el espacio. La pared está cubierta con losetas de porcelana blanca que tienen una emisividad de $\varepsilon = 0.85$ y una absorptividad solar de $\alpha = 0.26$, como se muestra en la figura 2-47. La superficie interior de la pared se mantiene a $T_1 = 300$ K en todo momento, en tanto que la exterior está expuesta a la radiación solar que incide a razón de $\dot{q}_{\text{solar}} = 800$ W/m². La superficie exterior también está perdiendo calor por radiación hacia el espacio profundo que está a 0 K. Determine la temperatura de la superficie exterior de la pared y la razón de la transferencia de calor a través de la pared cuando se alcanzan las condiciones estacionarias de operación. ¿Qué respondería si no incidiera radiación solar sobre la superficie?

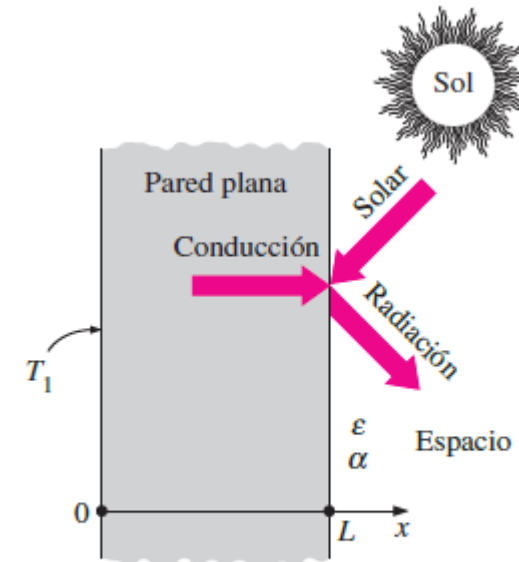


FIGURA 2-47
Esquema para el ejemplo 2-13.

Ejemplo

- Convección, radiación y flujo de calor combinados

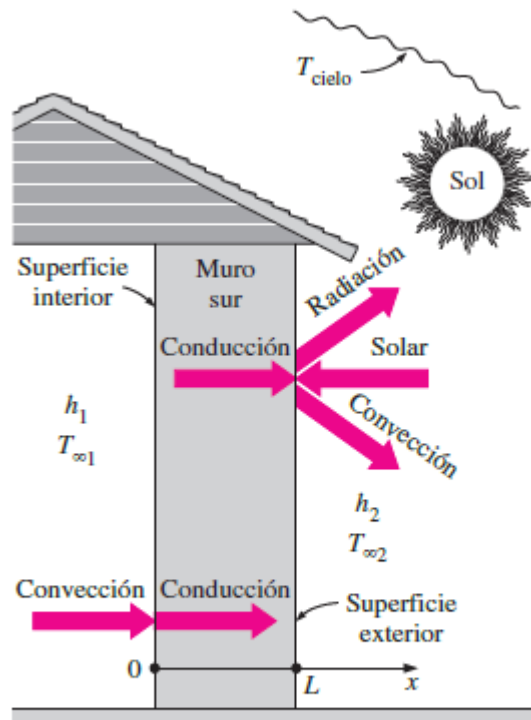


FIGURA 2-38

Esquema para el ejemplo 2-9.

EJEMPLO 2-9

Convección, radiación y flujo de calor combinados

Considere el muro sur de una casa que tiene $L = 0.2\text{ m}$ de espesor. La superficie exterior del muro está expuesta a la radiación solar y tiene una absorptividad de $\alpha = 0.5$, para la energía solar. El interior de la casa se mantiene a $T_{\infty 1} = 20^\circ\text{C}$, en tanto la temperatura del aire ambiente exterior permanece en $T_{\infty 2} = 5^\circ\text{C}$. El cielo, el suelo y las superficies de las estructuras circundantes en este lugar se pueden considerar como una superficie a una temperatura efectiva de $T_{\text{cielo}} = 255\text{ K}$, para el intercambio de radiación sobre la superficie exterior. El intercambio de radiación entre la superficie interior del muro y las superficies de las paredes, piso y techo que están enfrente de él es despreciable. Los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre las superficies interior y exterior del muro son $h_1 = 6\text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ y $h_2 = 25\text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$, respectivamente. La conductividad térmica del material del muro es $k = 0.7\text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$ y la emisividad de la superficie exterior es $\epsilon_2 = 0.9$. Suponiendo que la transferencia de calor a través del muro es estacionaria y unidimensional, exprese las condiciones en la frontera sobre las superficies interior y exterior de él.

Temperatura superficial en sólidos con generación

$$T_s = T_\infty + \frac{\dot{e}_{\text{gen}} V}{h A_s} \quad (2-66)$$

Para una *pared plana* grande de espesor $2L$ ($A_s = 2A_{\text{pared}}$ y $V = 2LA_{\text{pared}}$) con ambos lados de la pared mantenidos a la misma temperatura T_s , un *cilindro* largo sólido con un radio r_o ($A_s = 2\pi r_o L$ y $V = \pi r_o^2 L$), y una *esfera* sólida de radio r_o ($A_s = 4\pi r_o^2$ y $V = \frac{4}{3}\pi r_o^3$), la ecuación 2-66 se reduce a

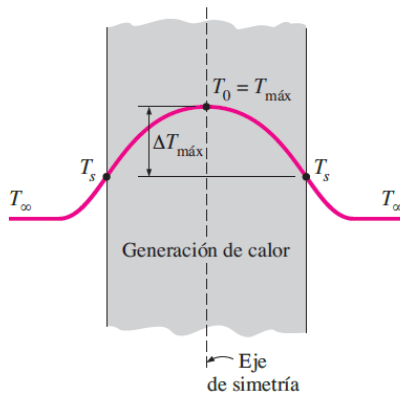


FIGURA 2-56

La temperatura máxima en un sólido simétrico con generación uniforme de calor ocurre en su centro.

$$T_{s, \text{pared plana}} = T_\infty + \frac{\dot{e}_{\text{gen}} L}{h} \quad (2-67)$$

$$T_{s, \text{cilindro}} = T_\infty + \frac{\dot{e}_{\text{gen}} r_o}{2h} \quad (2-68)$$

$$T_{s, \text{esfera}} = T_\infty + \frac{\dot{e}_{\text{gen}} r_o}{3h} \quad (2-69)$$

$$\Delta T_{\text{máx, cilindro}} = T_0 - T_s = \frac{\dot{e}_{\text{gen}} r_o^2}{4k} \quad (2-71)$$

¿Qué representan las ecuaciones diferenciales que se presentan a continuación?

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

Conducción 1D en x, k=constante; transitoria sin generación de calor

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

Conducción 2D en x y y; k=constante; transitoria sin generación de calor

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{e}_{\text{gen}} = 0$$

Conducción 2D en r y z; k=variable; Estado estable; hay generación de calor

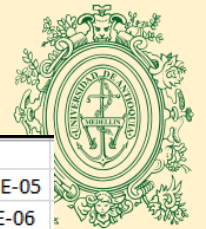
$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(rk \frac{dT}{dr} \right) + \dot{e}_{\text{gen}} = 0$$

Conducción 1D en r; k=variable; Estado estable; hay generación de calor

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right) = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

Esféricas, conducción 1D en r; k=constante; Estado transitorio

Problemas con conductividad térmica variable



UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA
1803

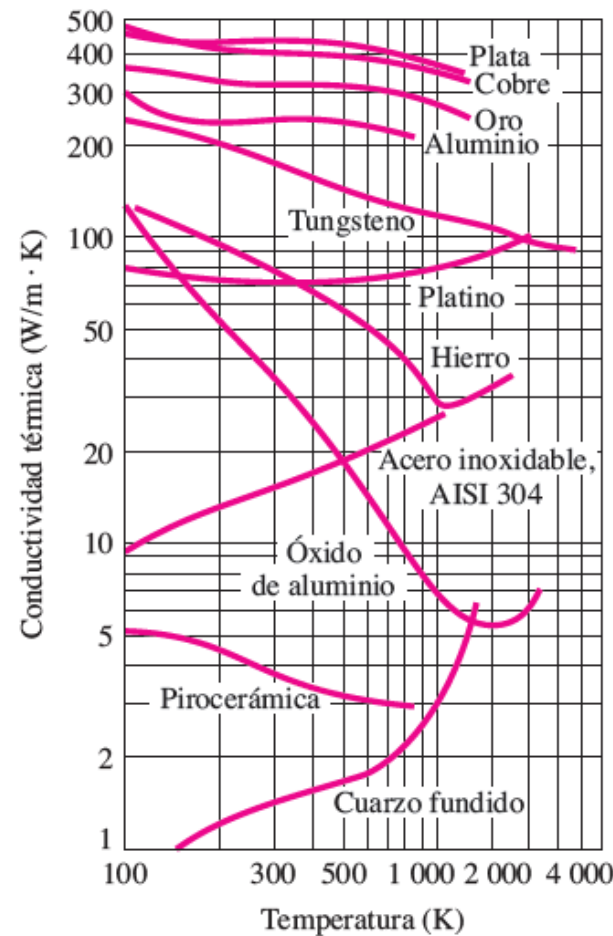


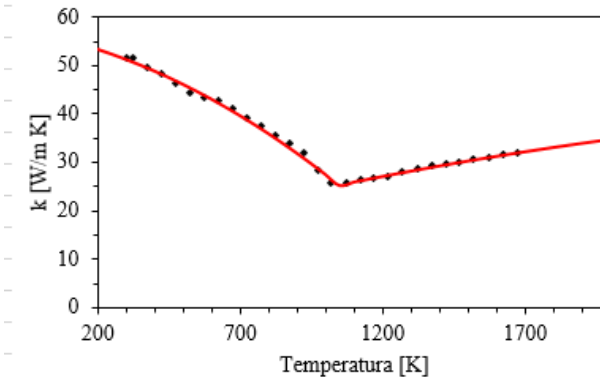
FIGURA 2-62

Variación de la conductividad térmica de algunos sólidos con la temperatura.

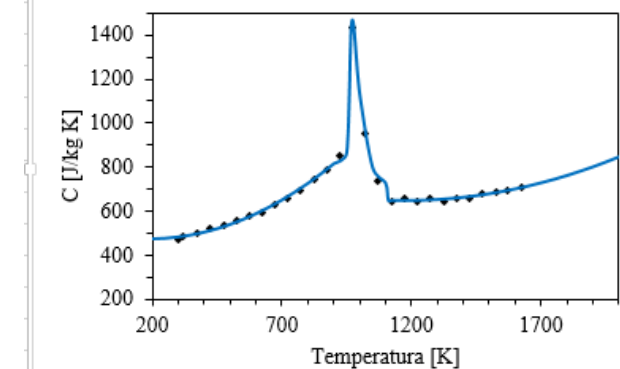
$$k_{\text{prom}} = \frac{\int_{T_1}^{T_2} k(T) dT}{T_2 - T_1}$$

		a0	a1	a2
k [W/m K]	200-1050 K	56.65855931	-0.01266071	-1.63073E-05
	1050-5000 K	10.65380268	0.01639554	-2.1397E-06
Cp [J/kg K]	200-970 K	500.394692	-0.2534897	0.000671568
	970-1100 K	63634.08065	-115.634137	0.053134
	1100-5000 K	1047.73923	-0.67848864	0.00028917

Conductividad térmica



Calor específico



Recomendación (ojo, ya acabamos el Cap 2.)



- Entender el significado de las ecuaciones diferenciales y determinar condiciones de frontera.
- Derivar a partir de principios fundamentales las ecuaciones diferenciales que gobiernan la conducción de calor en sólidos.
- Realizar ejercicios del capítulo 2 que incluyan la resolución de **ecuaciones diferenciales** en coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas.



Capítulo 3

Conducción de calor en *estado estacionario*

¿Es este problema tridimensional, bidimensional o unidimensional?

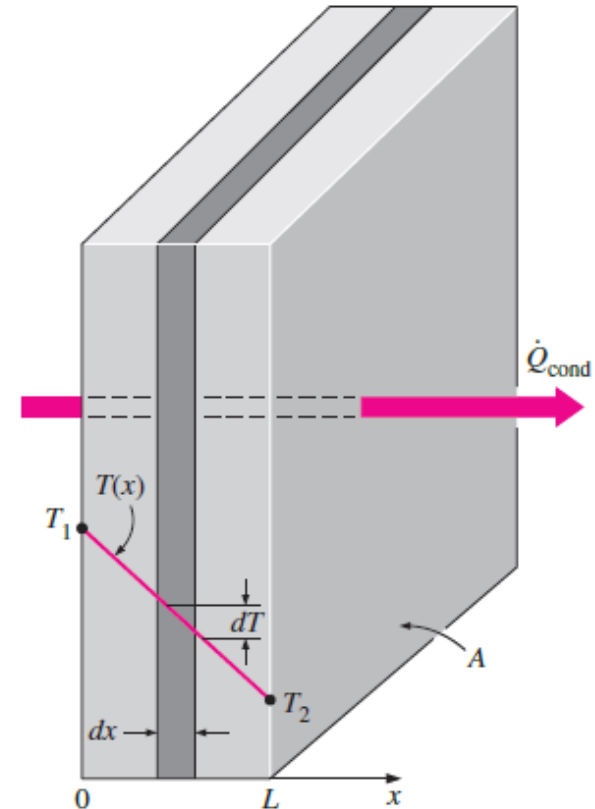
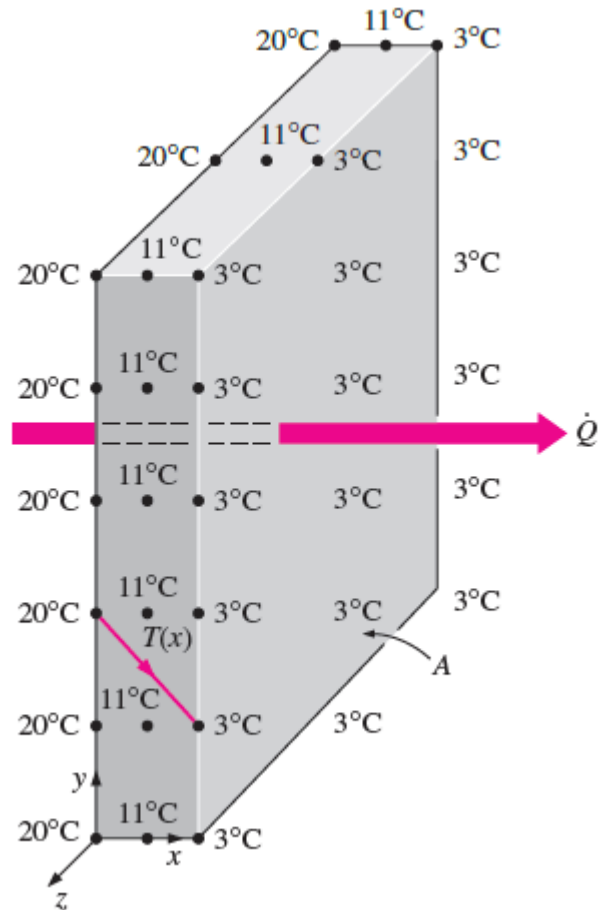


FIGURA 3-2

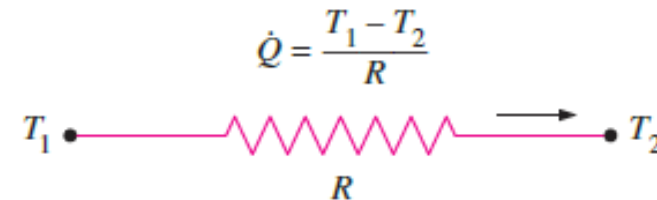
En condiciones estacionarias, la distribución de temperatura en una pared plana es una línea recta.

El concepto de resistencia térmica

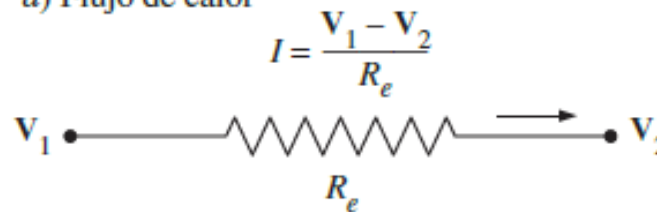
Circuito térmico

$$\dot{Q}_{\text{cond, pared}} = kA \frac{T_1 - T_2}{L} \quad (\text{W})$$

$$R_{\text{pared}} = \frac{L}{kA} \quad (^\circ\text{C/W})$$



a) Flujo de calor



b) Flujo de corriente eléctrica

FIGURA 3-3

Analogía entre los conceptos de resistencia térmica y eléctrica.

Circuito eléctrico

$$I = \frac{V_1 - V_2}{R_e}$$

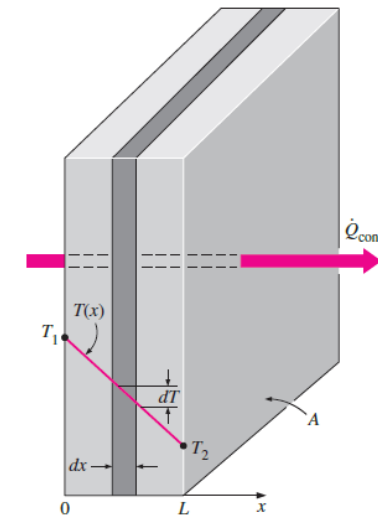


FIGURA 3-2

En condiciones estacionarias, la distribución de temperatura en una pared plana es una línea recta.

Resistencia térmica por convección (ignorando la radiación)

$$\dot{Q}_{\text{conv}} = hA_s(T_s - T_{\infty}),$$

$$\dot{Q}_{\text{conv}} = \frac{T_s - T_{\infty}}{R_{\text{conv}}} \quad (\text{W})$$

$$R_{\text{conv}} = \frac{1}{hA_s} \quad (^\circ\text{C}/\text{W})$$

$$h_{\text{rad}} = \frac{\dot{Q}_{\text{rad}}}{A_s(T_s - T_{\text{alred}})} = \varepsilon\sigma(T_s^2 + T_{\text{alred}}^2)(T_s + T_{\text{alred}}) \quad (\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

Nota: La radiación puede ignorarse a temperaturas bajas-a altas temperaturas la radiación es el principal modo de transferencia de calor

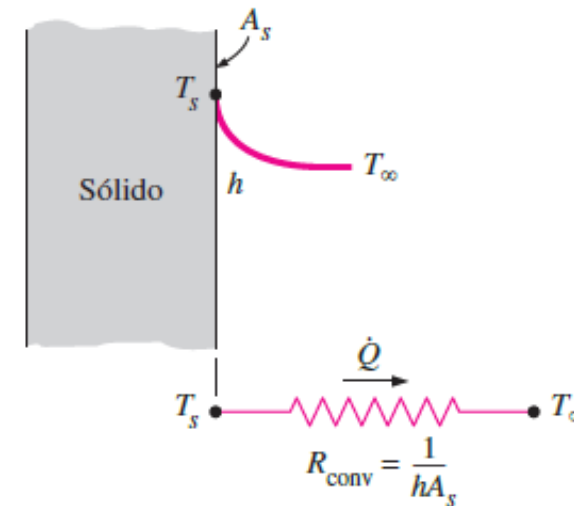


FIGURA 3-4

Esquema para la resistencia a la convección en una superficie.

la resistencia a la radiación

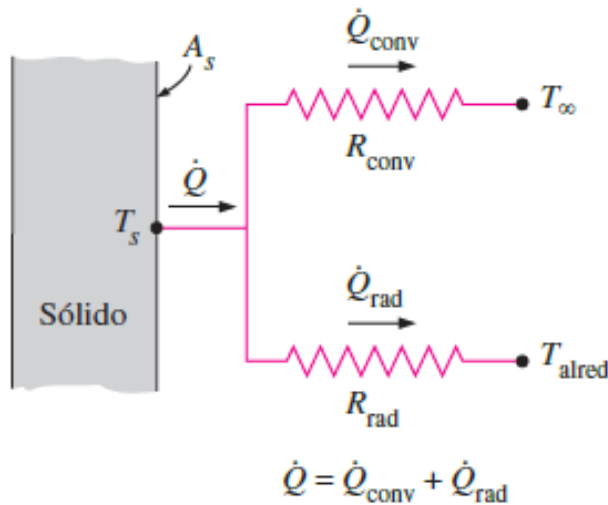


FIGURA 3-5

Esquema para las resistencias a la convección y a la radiación en una superficie.

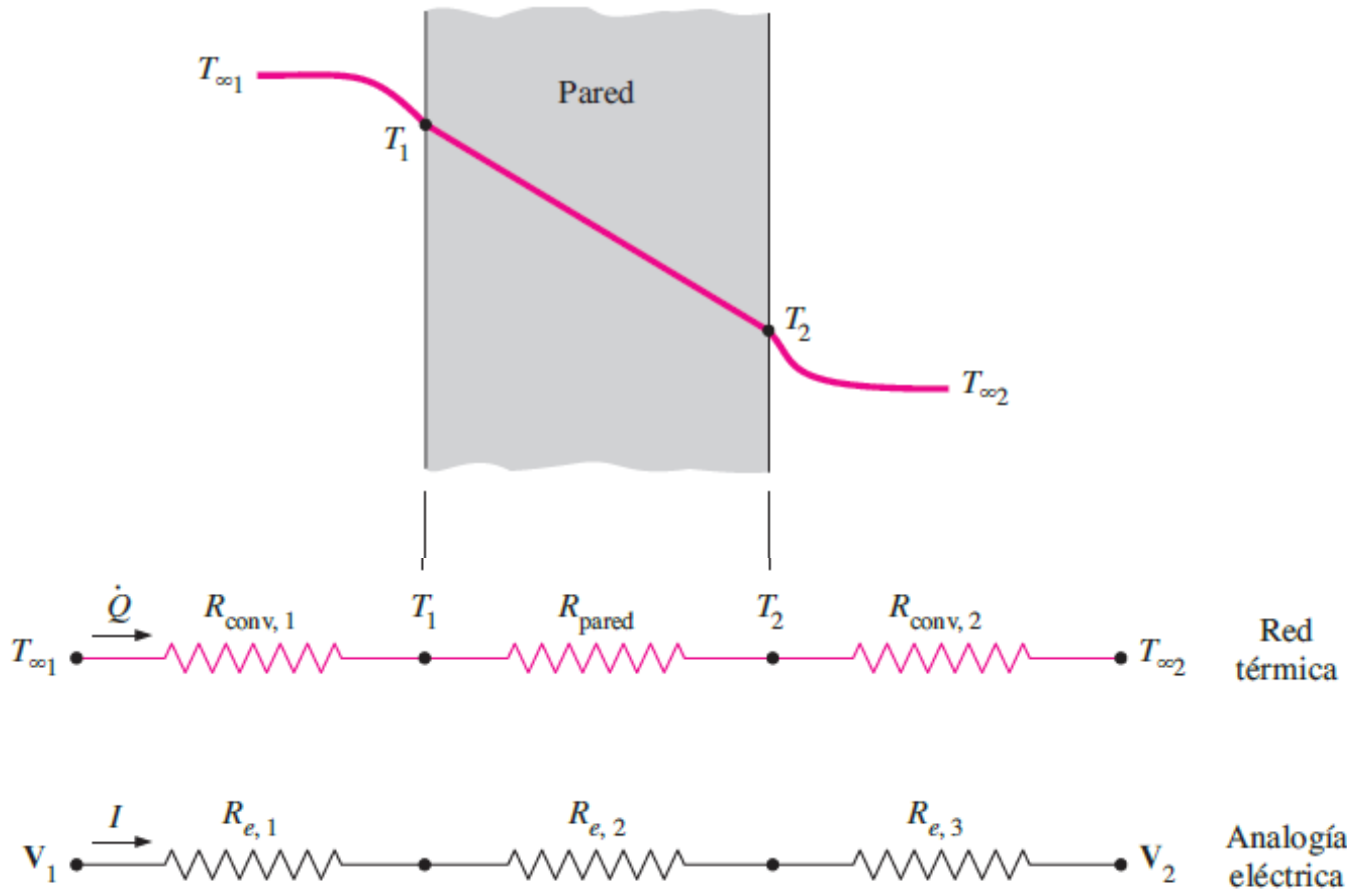
$$\dot{Q}_{rad} = \varepsilon \sigma A_s (T_s^4 - T_{alred}^4) = h_{rad} A_s (T_s - T_{alred}) = \frac{T_s - T_{alred}}{R_{rad}} \quad (\text{W}) \quad (3-9)$$

donde

$$R_{rad} = \frac{1}{h_{rad} A_s} \quad (^\circ\text{C/W}) \quad (3-10)$$

$$h_{rad} = \frac{\dot{Q}_{rad}}{A_s (T_s - T_{alred})} = \varepsilon \sigma (T_s^2 + T_{alred}^2)(T_s + T_{alred}) \quad (\text{W/m}^2 \cdot \text{K})$$

Ejemplo : pared plana con convección a ambos lados



$$\dot{Q} = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{R_{\text{conv}, 1} + R_{\text{pared}} + R_{\text{conv}, 2}}$$

$$I = - \frac{V_1 - V_2}{R_{e, 1} + R_{e, 2} + R_{e, 3}}$$

Red de resistencias térmicas

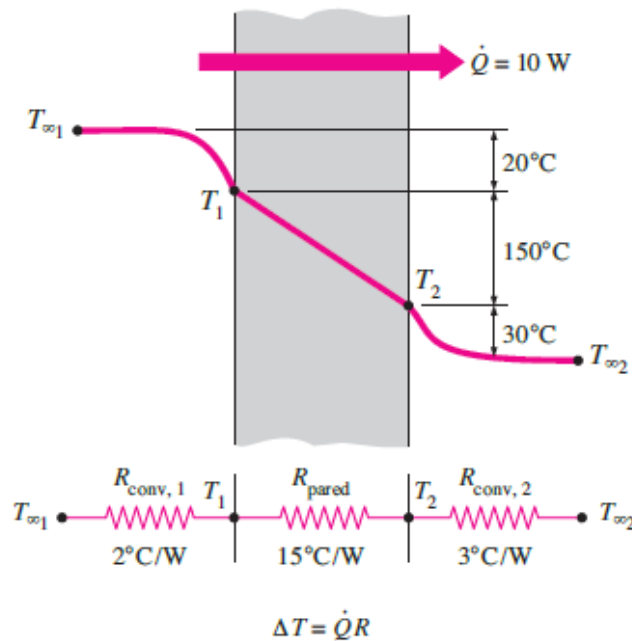


FIGURA 3-8

La caída de temperatura a través de una capa es proporcional a su resistencia térmica.

$$\dot{Q} = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{R_{\text{total}}} \quad (\text{W})$$

$$R_{\text{total}} = R_{\text{conv}, 1} + R_{\text{pared}} + R_{\text{conv}, 2} = \frac{1}{h_1 A} + \frac{L}{kA} + \frac{1}{h_2 A} \quad (^\circ\text{C}/\text{W})$$

$$\Delta T = \dot{Q} R \quad (^\circ\text{C})$$

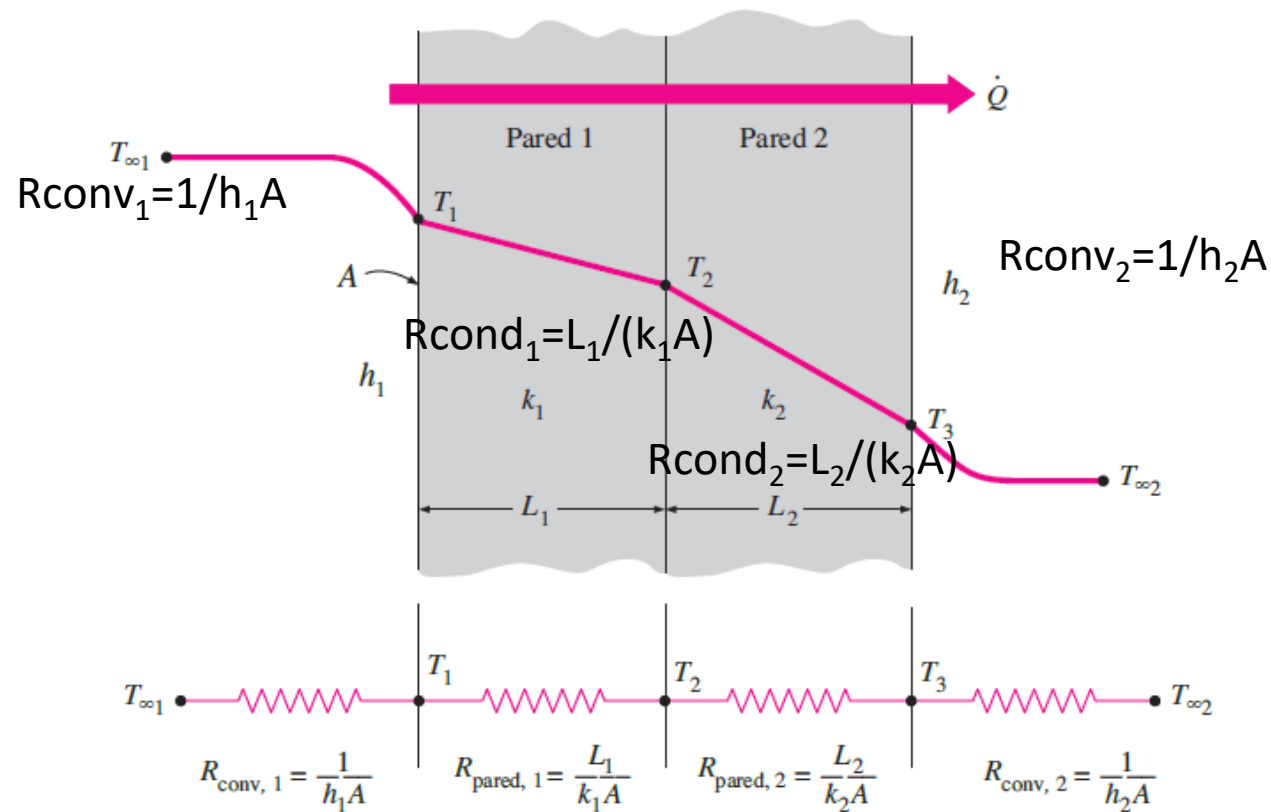
la *caída de temperatura* a través de cualquier capa es igual a la *razón de la transferencia de calor* multiplicada por la *resistencia térmica* de esa capa (figura 3-8).

$$\dot{Q} = UA \Delta T \quad (\text{W})$$

$$UA = \frac{1}{R_{\text{total}}} \quad (\text{W}/^\circ\text{C})$$

U es el **coeficiente de transferencia de calor total** con la unidad $\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$.

Paredes planas de capas múltiples



$$R_{\text{total}} = R_{\text{conv}, 1} + R_{\text{pared}, 1} + R_{\text{pared}, 2} + R_{\text{conv}, 2}$$

$$= \frac{1}{h_1 A} + \frac{L_1}{k_1 A} + \frac{L_2}{k_2 A} + \frac{1}{h_2 A}$$

Resistencia térmica por contacto

$$\dot{Q} = \dot{Q}_{\text{contacto}} + \dot{Q}_{\text{brecha}}$$

$$\dot{Q} = h_c A \Delta T_{\text{interfase}}$$

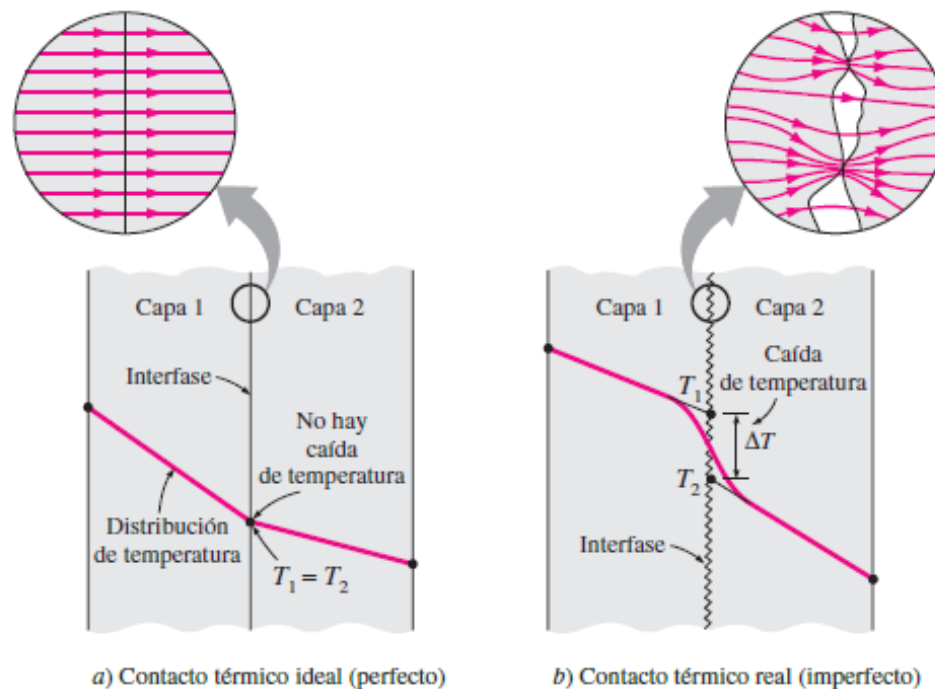
$$h_c = \frac{\dot{Q}/A}{\Delta T_{\text{interfase}}} \quad (\text{W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

Está relacionada con la resistencia térmica por contacto por

$$R_c = \frac{1}{h_c} = \frac{\Delta T_{\text{interfase}}}{\dot{Q}/A} \quad (\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C/W})$$

FIGURA 3-14

Distribución de temperatura y líneas de flujo de calor a lo largo de dos placas sólidas comprimidas entre sí para el caso del contacto perfecto e imperfecto.



Montaje experimental típico para la determinación de la resistencia por contacto térmico (tomada de Song *et al.*).

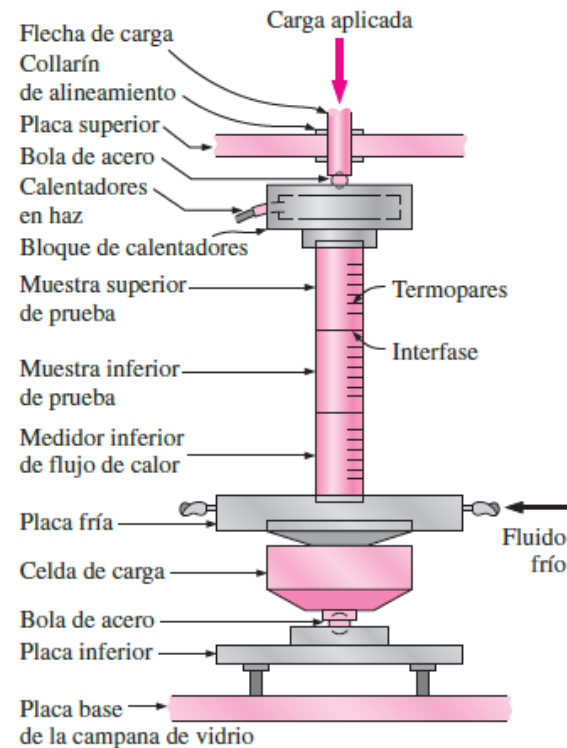


FIGURA 3-15

Montaje experimental típico para la determinación de la resistencia por contacto térmico (tomada de Song *et al.*).

Resistencia térmica por contacto

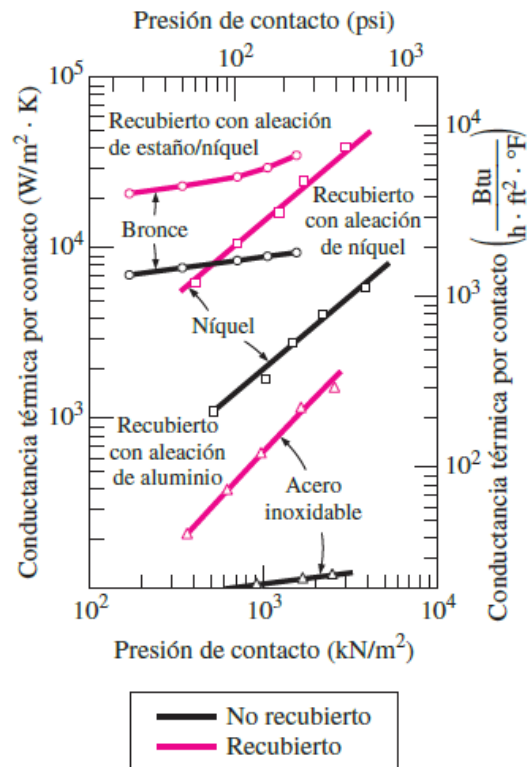


FIGURA 3-16

Efecto de los recubrimientos metálicos sobre la conductancia térmica por contacto (tomada de Peterson, 1987).

TABLA 3-1

Conductancia térmica por contacto para placas de aluminio con fluidos diferentes en la interfase, para una aspereza superficial de 10 μm y una presión en esa interfase de 1 atm (tomada de Fried, 1969)

Fluido en la interfase	Conductancia por contacto, h_c , W/m ² · °C
Aire	3 640
Helio	9 520
Hidrógeno	13 900
Aceite de siliconas	19 000
Glicerina	37 700

$$\dot{Q} = h_c A \Delta T_{\text{interfase}}$$

Ver TABLA 3-2

Conductancia térmica por contacto de algunas superficies metálicas en aire (tomada de varias fuentes)

REDES GENERALIZADAS DE RESISTENCIAS TÉRMICAS

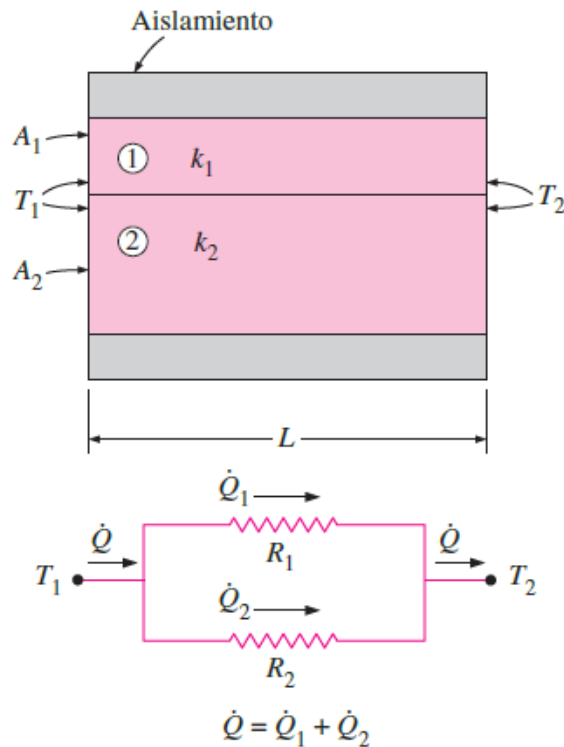


FIGURA 3-19

Red de resistencias térmicas para dos capas paralelas.

Si se utiliza la analogía eléctrica, se obtiene

$$\dot{Q} = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{total}}}$$

donde

$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \longrightarrow R_{\text{total}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

REDES GENERALIZADAS DE RESISTENCIAS TÉRMICAS

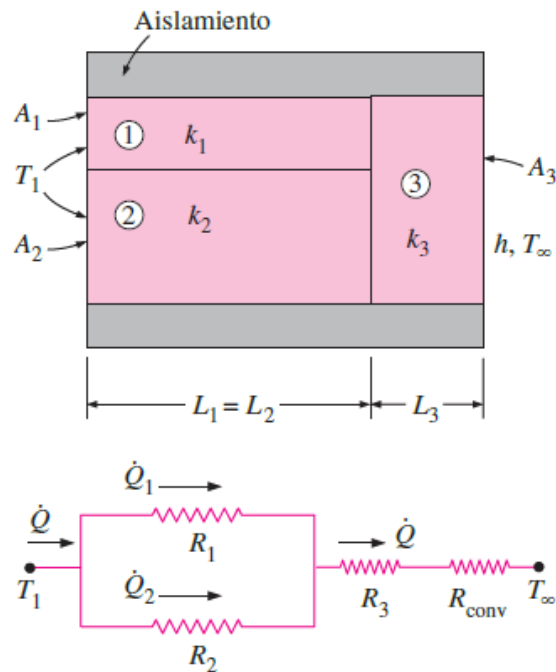


FIGURA 3-20

Red de resistencias térmicas para una configuración combinada serie-paralelo.



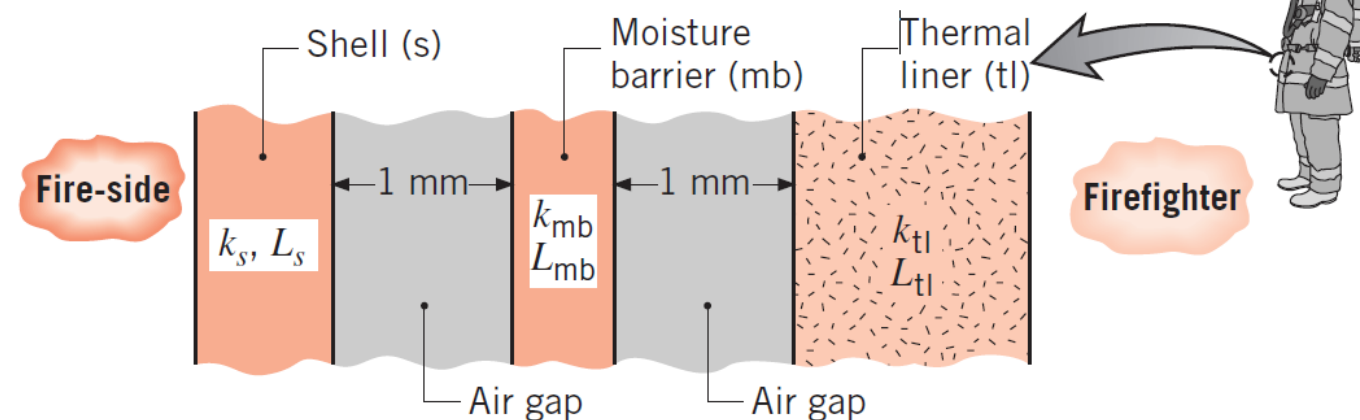
Ejemplos

3.24 A firefighter's protective clothing, referred to as a *turnout coat*, is typically constructed as an ensemble of three layers separated by air gaps, as shown schematically.

The air gaps between the layers are 1 mm thick, and heat is transferred by conduction and radiation exchange through the stagnant air. The linearized radiation coefficient for a gap may be approximated as, $h_{\text{rad}} = \sigma(T_1 + T_2)(T_1^2 + T_2^2) \approx 4\sigma T_{\text{avg}}^3$, where T_{avg} represents the average temperature of the surfaces comprising the gap, and the radiation flux across the gap may be expressed as $q''_{\text{rad}} = h_{\text{rad}}(T_1 - T_2)$.

- (a) Represent the turnout coat by a thermal circuit, labeling all the thermal resistances. Calculate and tabulate the thermal resistances per unit area ($\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$) for each of the layers, as well as for the conduction and radiation processes in the gaps. Assume that a value of $T_{\text{avg}} = 470 \text{ K}$ may be used to approximate the radiation resistance of both gaps. Comment on the relative magnitudes of the resistances.
- (b) For a *pre-ash-over* fire environment in which firefighters often work, the typical radiant heat flux on the fire-side of the turnout coat is $0.25 \text{ W}/\text{cm}^2$.

What is the outer surface temperature of the turnout coat if the inner surface temperature is 66°C , a condition that would result in burn injury?



Layer	Thickness (mm)	k (W/m · K)
Shell (s)	0.8	0.047
Moisture barrier (mb)	0.55	0.012
Thermal liner (tl)	3.5	0.038

CONDUCCIÓN DE CALOR EN CILINDROS Y ESFERAS

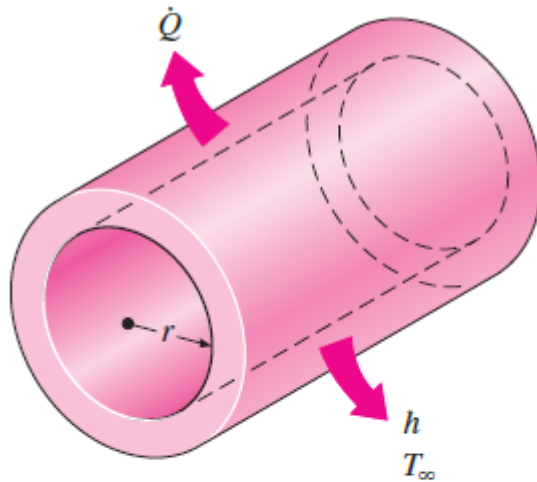


FIGURA 3-23

En un tubo que conduce agua caliente el calor se pierde hacia el aire del exterior en la dirección radial y, como consecuencia, la transferencia de calor desde un tubo largo es unidimensional.

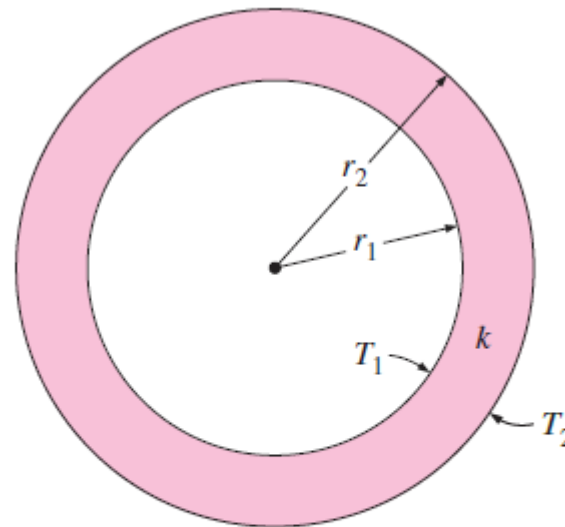


FIGURA 3-24

Tubo cilíndrico largo (o capa esférica) con temperaturas de las superficies interior y exterior, T_1 y T_2 , especificadas.

$$\dot{Q}_{\text{cond, cil}} = -kA \frac{dT}{dr}$$

$$A = 2\pi rL$$

$$\int_{r=r_1}^{r_2} \frac{\dot{Q}_{\text{cond, cil}}}{A} dr = - \int_{T=T_1}^{T_2} k dT$$

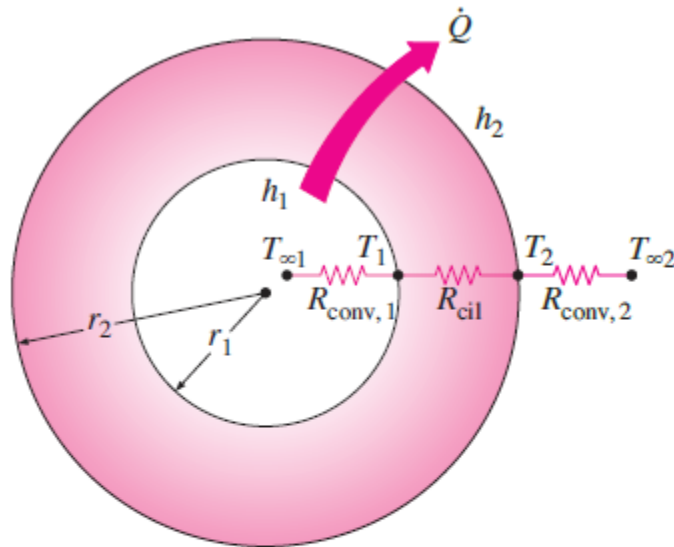
$$\dot{Q}_{\text{cond, cil}} = 2\pi Lk \frac{T_1 - T_2}{\ln(r_2/r_1)} \quad (\text{W})$$

$$\dot{Q}_{\text{cond, cil}} = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{cil}}} \quad (\text{W})$$

$$R_{\text{cil}} = \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi Lk} = \frac{\ln(\text{radio exterior/radio interior})}{2\pi \times (\text{Longitud}) \times (\text{Conductividad térmica})}$$



Tarea: determinar la resistencia a la conducción de una esfera



$$R_{\text{total}} = R_{\text{conv},1} + R_{\text{cil}} + R_{\text{conv},2}$$

FIGURA 3-25

Red de resistencias térmicas para una capa cilíndrica (o esférica) sujeta a convección tanto en el lado interior como en el exterior.

$$R_{\text{esf}} = \frac{r_2 - r_1}{4\pi r_1 r_2 k} = \frac{\text{Radio exterior} - \text{Radio interior}}{4\pi (\text{Radio exterior})(\text{Radio interior})(\text{Conductividad térmica})} \quad (3-41)$$

Cilindros y esferas con capas multiples

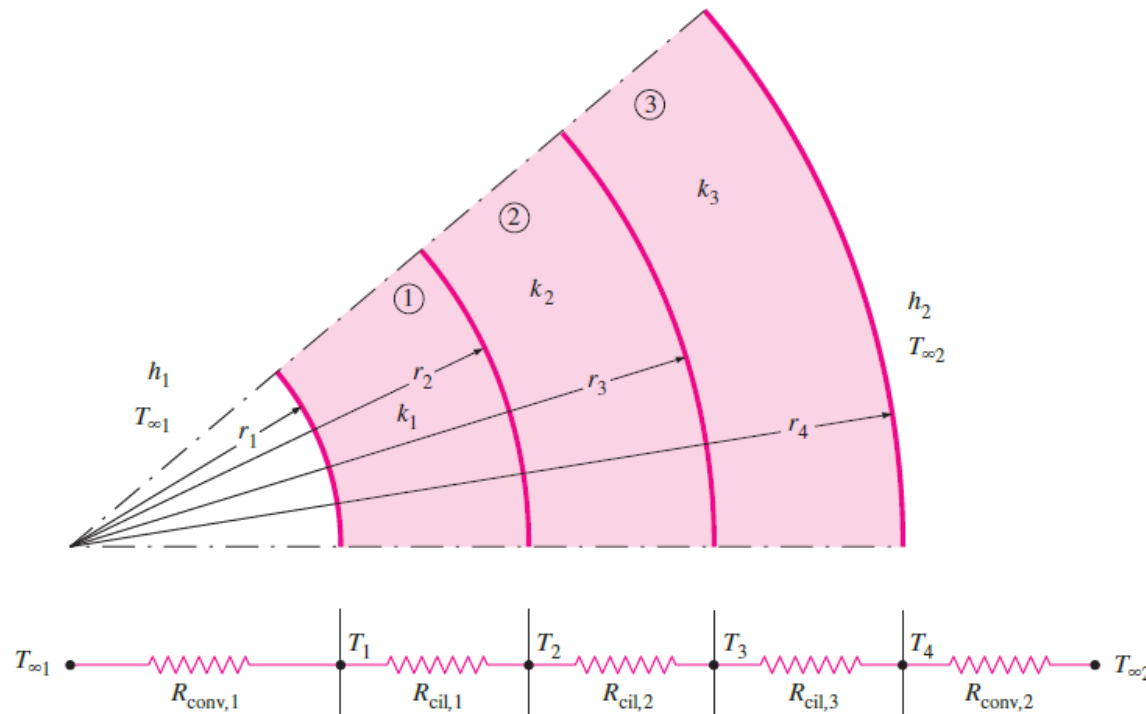


FIGURA 3-26

Red de resistencias térmicas para la transferencia de calor a través de un cilindro compuesto de tres capas sujeto a convección en ambos lados.

$$R_{\text{cil}} = \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi Lk} = \frac{\ln(\text{radio exterior}/\text{radio interior})}{2\pi \times (\text{Longitud}) \times (\text{Conductividad térmica})}$$

Ejemplo: resistencias térmicas

- Un reactor nuclear de altas temperaturas es enfriado por gas helio y consiste en varias paredes cilíndricas compuestas de la siguiente forma:
- El elemento cilíndrico hueco de combustible de torio

$$k_{\text{torio}} = 57 \frac{W}{mK}$$

se encapsula en grafito

$$k_{\text{grafito}} = 3 \frac{W}{mK}$$

Por fuera de la pared de grafito y actuando como fluido de enfriamiento fluye helio gaseoso por un canal anular. Considere condiciones para las que la temperatura del helio es $T_{\infty} = 600K$

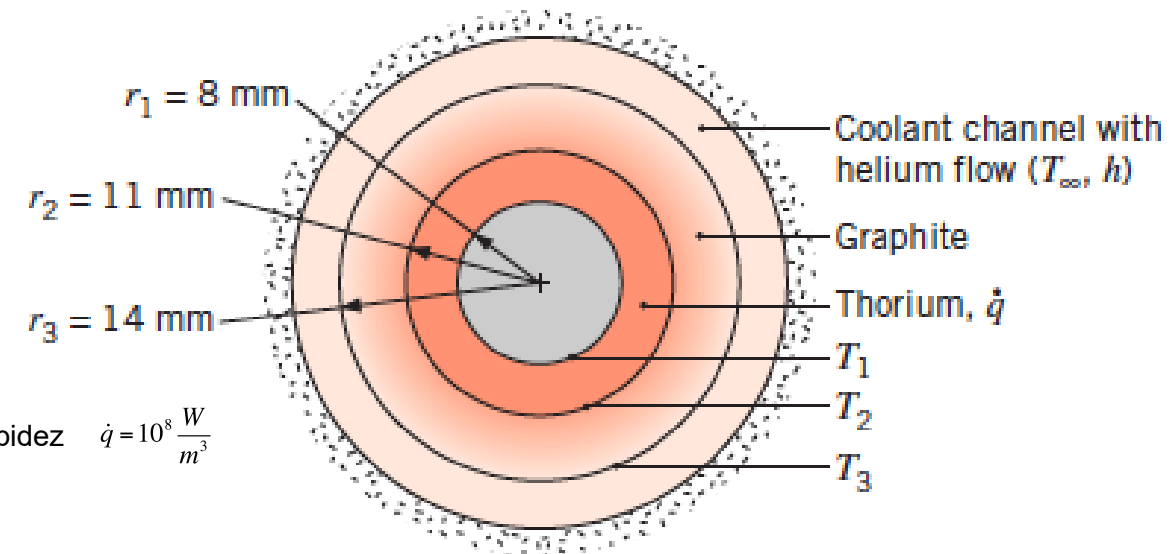
y el coeficiente de convección en la superficie externa del grafito es

$$h = 1000 \frac{W}{m^2K}$$

- Si se genera energía térmica de manera uniforme en el elemento de combustible torio a una rapidez $\dot{q} = 10^8 \frac{W}{m^3}$

Encuentre

$$T_1, T_2 \text{ \& } T_3$$



Radio crítico de aislamiento

¿Siempre que se aumente el espesor del aislamiento se disminuyen las pérdidas de calor por las tuberías? **No siempre**

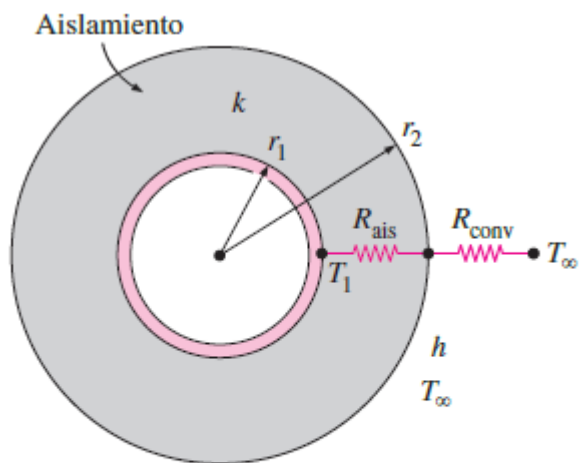


FIGURA 3-30

Tubo cilíndrico aislado expuesto a la convección desde la superficie exterior y la red de resistencias térmicas asociada con él.

$$R_{ais} + R_{conv} = R_{total} = \frac{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}{2\pi L k_{ais}} + \frac{1}{2\pi L h}$$

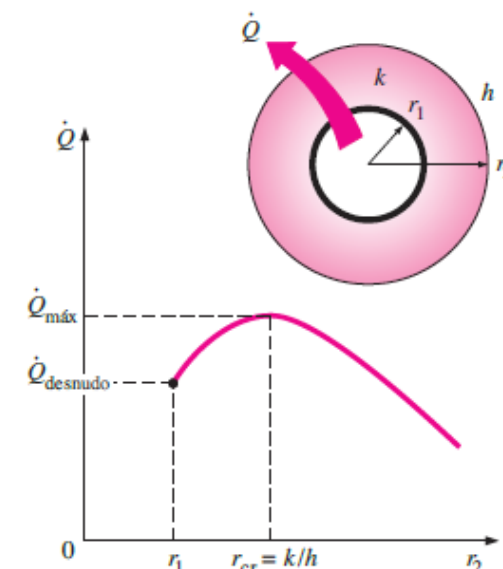
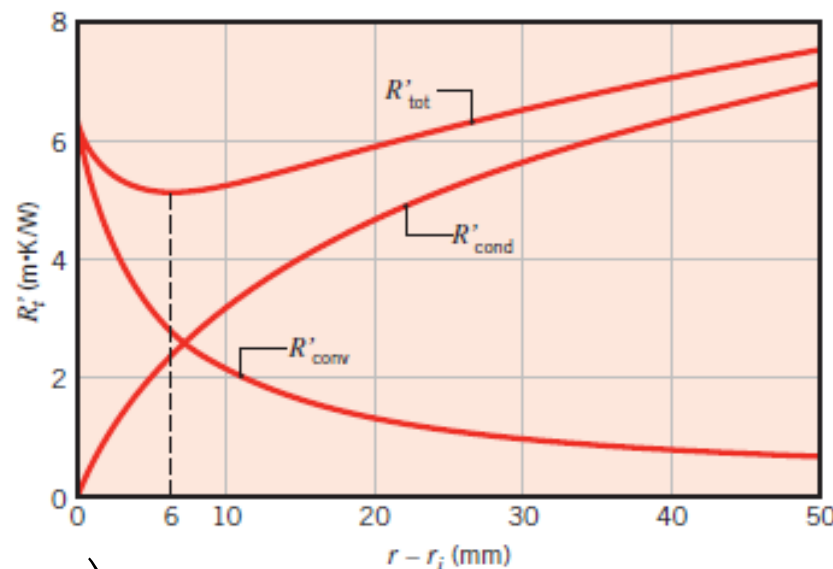


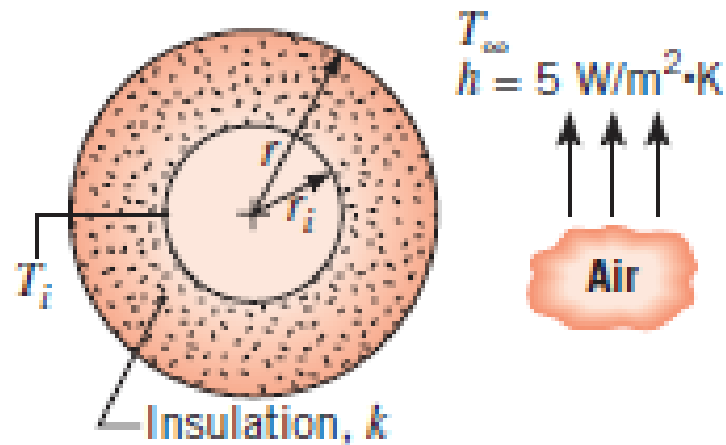
FIGURA 3-31

Variación de la razón de transferencia de calor con el radio externo del aislamiento r_2 cuando $r_1 < r_{cr}$.

$$\frac{dR_{total}}{dr} = 0 = \frac{d}{dr} \left(\frac{\ln\left(\frac{r}{r_1}\right)}{2\pi L k_{ais}} + \frac{1}{2\pi L h} \right) \longrightarrow r_{cr} \equiv \frac{k}{h}$$

Ejemplo 1-Radio crítico de aislamiento

- La posible existencia de un espesor de aislamiento óptimo para los sistemas radiales se sugiere por la presencia de efectos contrapuestos asociados con un aumento en este espesor. En particular, **la resistencia de conducción aumenta** con la adición de aislamiento, **pero la resistencia de convección disminuye** debido al aumento del área de la superficie exterior.



1. Un tubo de cobre de pared delgada de radio r_i se utiliza para transportar un refrigerante de baja temperatura y se encuentra a una temperatura T_i inferior a la del aire ambiente a T_∞ alrededor del tubo. ¿Existe un espesor óptimo asociado con la aplicación de aislamiento al tubo?

$$r_{cr} \equiv \frac{k}{h}$$

$$r_{cr} = \frac{0.055 \text{ W/m} \cdot \text{K}}{5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}} = 0.011 \text{ m}$$

TRANSFERENCIA DE CALOR DESDE SUPERFICIES CON ALETAS



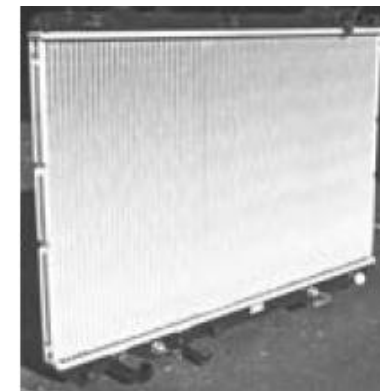
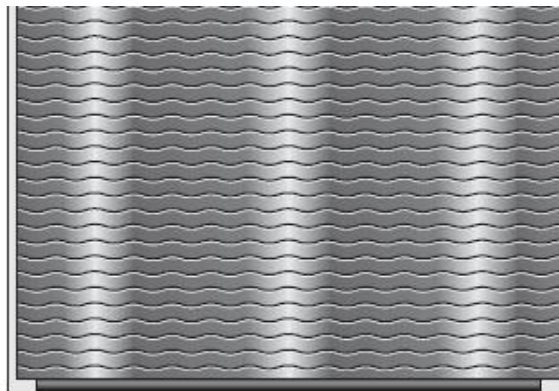
FIGURA 3-33

Supuestas aletas refrigerantes en el estegosaurio (© Alamy RF).



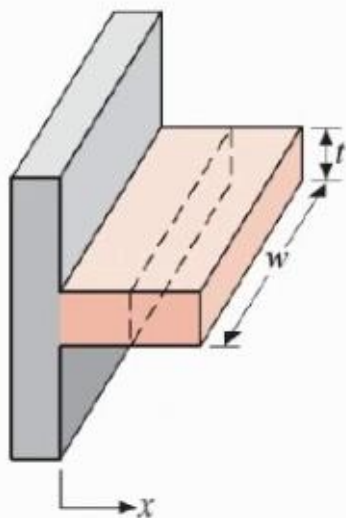
FIGURA 3-34

Las aletas en placas delgadas del radiador de un automóvil aumentan en gran medida la razón de transferencia de calor al aire. (Izq. © Yuns Çengel, foto de James Kleiser, derecha: © The McGraw-Hill Companies, Inc./Christopher Kerrigan, fotógrafo.)

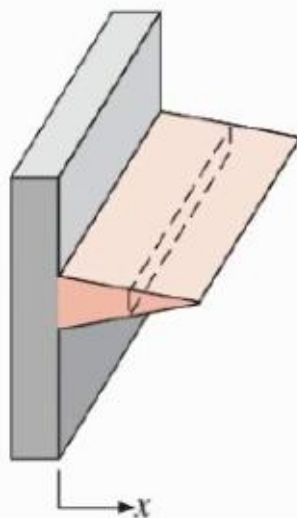


CONFIGURACIONES COMUNES DE ALETAS

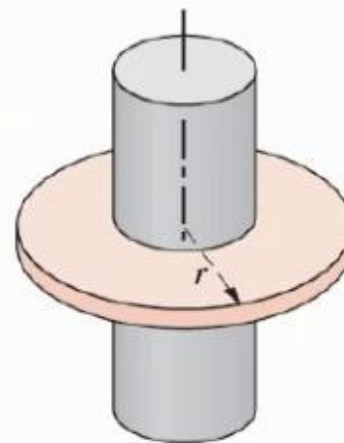
Obtener la ecuación diferencial que rige este modelo de conducción en una superficie extendida rectangular



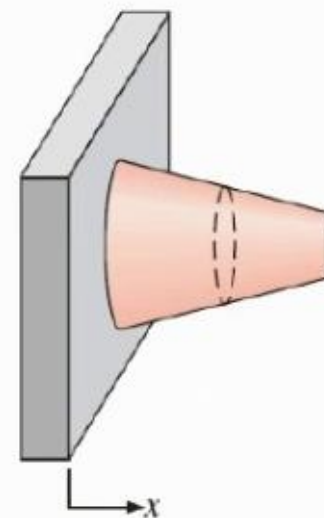
**Cuña
rectangular**



**Cuña
triangular**



**Circunferencial
(arandela)**



**Cuña de
área variable**



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803



Tubos aleteados

Las superficies extendidas pueden existir en muchos tipos de situaciones pero son normalmente utilizadas como aletas para mejorar la transferencia de calor al incrementar el área de convección (y/o radiación).



Transferencia de masa por convección también usan superficies extendidas.



branquias de los peces

Modelo de la aleta-Ecuación de la aleta

En el análisis de las aletas se considera:

- 1 aleta rectangular
- 1D en x
- Operación *estacionaria* = *Estado estable*
- Se descartan los efectos de la radiación
- Sin generación de calor
- se supone que la conductividad térmica k del material permanece constante.
- El coeficiente de transferencia de calor por convección, h , es *constante*.
- La temperatura del ambiente T_∞ también es constante.

$$\left(\begin{array}{c} \text{Razón de la} \\ \text{conducción del calor} \\ \text{hacia el elemento en } x \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Razón de la} \\ \text{conducción del calor desde} \\ \text{el elemento en } x + \Delta x \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Razón de la} \\ \text{convección del calor} \\ \text{desde el elemento} \end{array} \right)$$

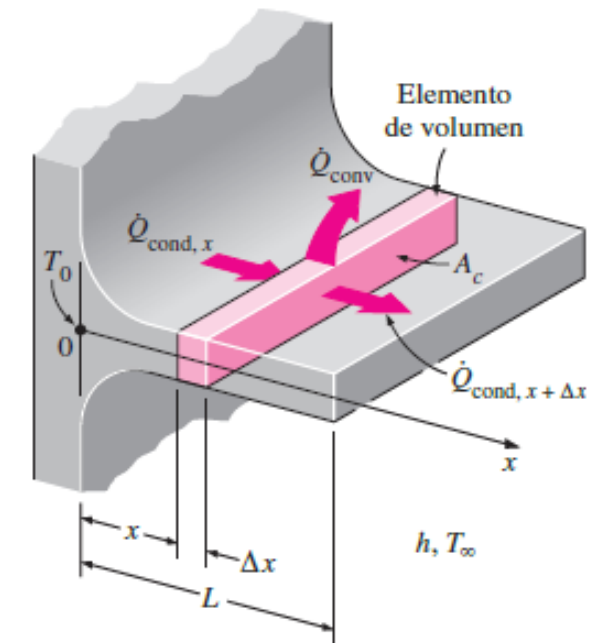


FIGURA 3-36

Elemento de volumen de una aleta en la ubicación x , con una longitud de Δx , área de la sección transversal de A_c y perímetro de p .

Ecuación de la aleta

y $\theta = T - T_{\infty}$ es el *exceso de la temperatura*. En la base de la aleta se tiene $\theta_b = T_b - T_{\infty}$.

$$\theta_b = T_b - T_{\infty}$$

$$\frac{d^2T}{dx^2} - \frac{hp}{kA_c}(T - T_{\infty}) = 0 \quad \text{o} \quad \frac{d^2\theta}{dx^2} - m^2\theta = 0$$

Ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y homogénea

$$m^2 = \frac{hp}{kA_c}$$

$$\theta(x) = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx}$$

Condiciones de frontera para determinar la solución de la ecuación de la aleta.

- 1. Aleta infinitamente larga $T_{\text{punta}} = T_{\infty}$

Aleta muy larga:

$$\frac{T(x) - T_{\infty}}{T_b - T_{\infty}} = e^{-mx} = e^{-x\sqrt{hp/kA_c}}$$

Aleta muy larga:

$$\dot{Q}_{\text{aleta larga}} = -kA_c \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = \sqrt{hp k A_c} (T_b - T_{\infty}) \quad (3-61)$$

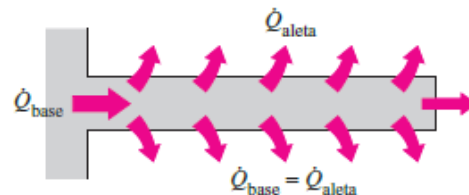
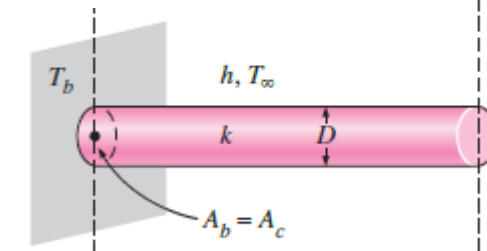
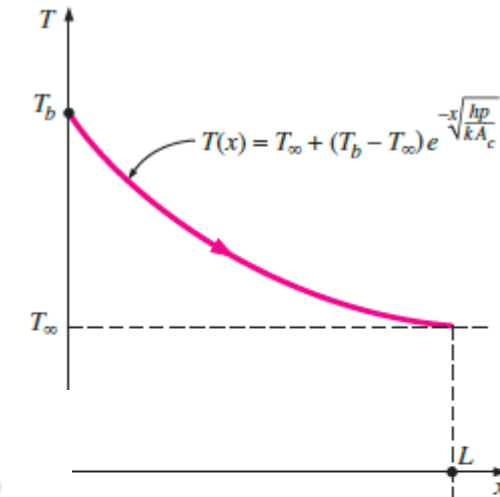


FIGURA 3-39

En condiciones estacionarias, la transferencia de calor desde las superficies expuestas de la aleta es igual a la conducción de calor hacia ésta en la base.



($p = \pi D$, $A_c = \pi D^2/4$ para una aleta cilíndrica)

FIGURA 3-38

Aleta circular larga de sección transversal uniforme y la variación de la temperatura a lo largo de ella.

Punta de la aleta aislada

- Pérdida de calor despreciable desde la punta de la aleta ($Q_{\text{punta de la aleta}} = 0$)
- No es probable que las aletas sean tan largas como para que su temperatura en la punta se aproxime a la de los alrededores.

Condición en la frontera en la punta de la aleta: $\left. \frac{d\theta}{dx} \right|_{x=L} = 0$

$$\theta(x) = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx}$$

$$C_1 = \theta_b / (1 + e^{2mL}) \text{ y } C_2 = \theta_b / (1 + e^{-2mL}).$$

$$\frac{\theta}{\theta_b} = \frac{\cosh m(L-x)}{\cosh mL}$$

Punta adiabática de la aleta: $\dot{Q}_{\text{punta aislada}} = -kA_c \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0}$
 $= \sqrt{hp k A_c} (T_b - T_\infty) \tanh mL$

Resumen aletas-superficies extendidas

Distribución de temperaturas $T(x)$

Aleta muy larga:

$$\frac{T(x) - T_{\infty}}{T_b - T_{\infty}} = e^{-x\sqrt{hp/kA_c}}$$

Punta adiabática de la aleta:

$$\frac{T(x) - T_{\infty}}{T_b - T_{\infty}} = \frac{\cosh m(L - x)}{\cosh mL}$$

Temperatura específica de la punta de la aleta:

$$\frac{T(x) - T_{\infty}}{T_b - T_{\infty}} = \frac{[(T_L - T_{\infty})/(T_b - T_{\infty})] \sinh mx + \sinh m(L - x)}{\sinh mL}$$

Convección en la punta de la aleta:

$$\frac{T(x) - T_{\infty}}{T_b - T_{\infty}} = \frac{\cosh m(L - x) + (h/mk) \sinh m(L - x)}{\cosh mL + (h/mk) \sinh mL}$$

donde $m = \sqrt{hp/kA_c}$, p es el perímetro y A_c es el área de la sección transversal de la aleta. Las razones de la transferencia de calor para los dos casos se expresan como

Flujo de calor por una aleta= $\dot{Q}_{aleta}$ [W]

Aleta muy larga:

$$\dot{Q}_{aleta\text{ larga}} = -kA_c \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = \sqrt{hp k A_c} (T_b - T_{\infty})$$

Punta adiabática de la aleta:

$$\dot{Q}_{punta\text{ adiabática}} = -kA_c \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = \sqrt{hp k A_c} (T_b - T_{\infty}) \tanh mL$$

Temperatura específica de la punta de la aleta:

$$\dot{Q}_{temperatura\text{ específica}} = \sqrt{hp k A_c} (T_b - T_{\infty}) \frac{\cosh mL - [(T_L - T_{\infty})/(T_b - T_{\infty})]}{\sinh mL}$$

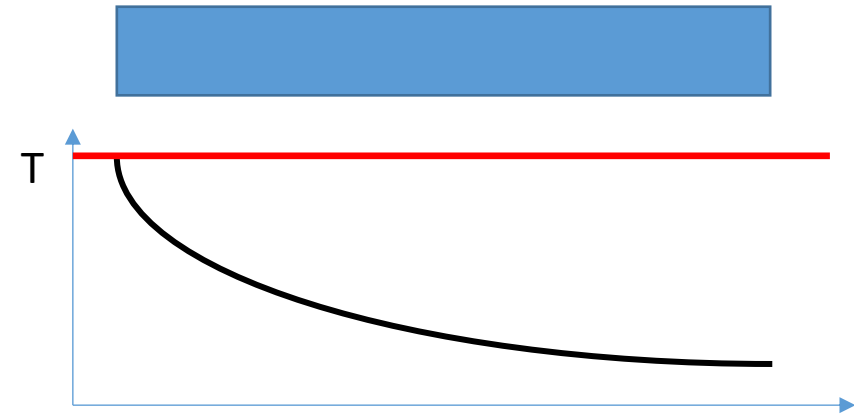
Convección en la punta de la aleta:

$$\dot{Q}_{convección} = \sqrt{hp k A_c} (T_b - T_{\infty}) \frac{\sinh mL + (h/mk) \cosh mL}{\cosh mL + (h/mk) \sinh mL}$$

Resumen aletas-superficies extendidas

- Eficiencia de la aleta

$$\eta_{\text{aleta}} = \frac{\dot{Q}_{\text{aleta}}}{\dot{Q}_{\text{aleta, máx}}} = \frac{\text{Razón real de la transferencia de calor desde la aleta}}{\text{Razón ideal de la transferencia de calor desde la aleta si estuviera toda a la temperatura de la base}}$$



- Efectividad de la aleta

$$\epsilon_{\text{aleta}} = \frac{\dot{Q}_{\text{aleta}}}{\dot{Q}_{\text{sin aleta}}} = \frac{\dot{Q}_{\text{aleta}}}{hA_b(T_b - T_{\infty})} = \frac{\text{Razón de la transferencia de calor desde la aleta de área de la base } A_b}{\text{Razón de la transferencia de calor desde la superficie de área } A_b}$$



Alternativa más fácil para solucionar problemas con aletas

Convección en la punta de la aleta:

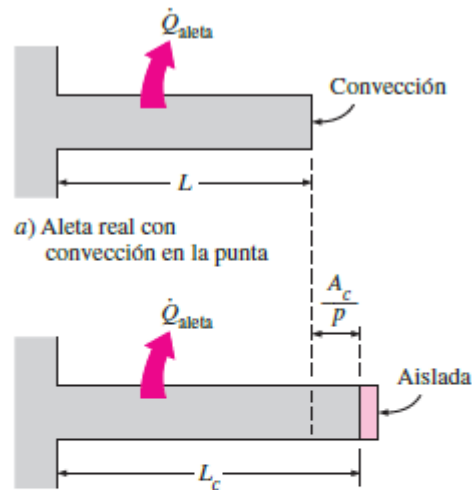
$$\frac{T(x) - T_{\infty}}{T_b - T_{\infty}} = \frac{\cosh m(L - x) + (h/mk) \sinh m(L - x)}{\cosh mL + (h/mk) \sinh mL} \quad (3-70)$$

Convección en la punta de la aleta:

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{\text{convección}} &= -kA_c \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} \\ &= \sqrt{hpkA_c} (T_b - T_{\infty}) \frac{\sinh mL + (h/mk) \cosh mL}{\cosh mL + (h/mk) \sinh mL} \end{aligned} \quad (3-71)$$

Punta adiabática de la aleta:

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{\text{punta aislada}} &= -kA_c \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} \\ &= \sqrt{hpkA_c} (T_b - T_{\infty}) \tanh mL \end{aligned} \quad (3-65)$$



b) Aleta equivalente con punta aislada

FIGURA 3-40

La longitud corregida de la aleta L_c se define en tal forma que la transferencia de calor desde una aleta de longitud L_c con punta aislada es igual a la transferencia de calor desde la aleta real de longitud L , con convección en la punta.

$$L_{c, \text{ aleta rectangular}} = L + \frac{t}{2} \quad \text{y} \quad L_{c, \text{ aleta cilíndrica}} = L + \frac{D}{4}$$



Longitud apropiada de una aleta

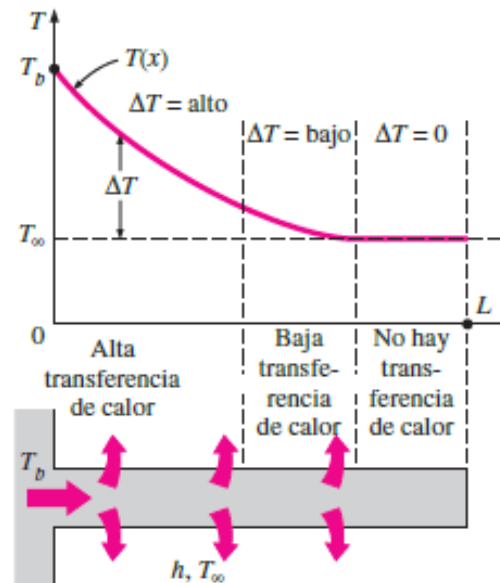


FIGURA 3-47

Debido a la caída gradual de la temperatura a lo largo de la aleta, la región cercana a la punta de ésta contribuye poco o nada a la transferencia de calor.

Razón de las transferencias de calor:

$$\frac{\dot{Q}_{\text{aleta}}}{\dot{Q}_{\text{aleta larga}}} = \frac{\sqrt{hpkA_c} (T_b - T_{\infty}) \tanh mL}{\sqrt{hpkA_c} (T_b - T_{\infty})} = \tanh mL$$

$$L_c, \text{ aleta rectangular} = L + \frac{t}{2} \quad \text{y} \quad L_c, \text{ aleta cilíndrica} = L + \frac{D}{4}$$

En la práctica, una longitud de aleta que corresponde a alrededor de $mL = 1$ transferirá 76.2% del calor que puede transferir una aleta infinitamente larga y, por lo tanto, debe ofrecer un buen término medio entre el rendimiento respecto a la transferencia de calor y el tamaño de la aleta.

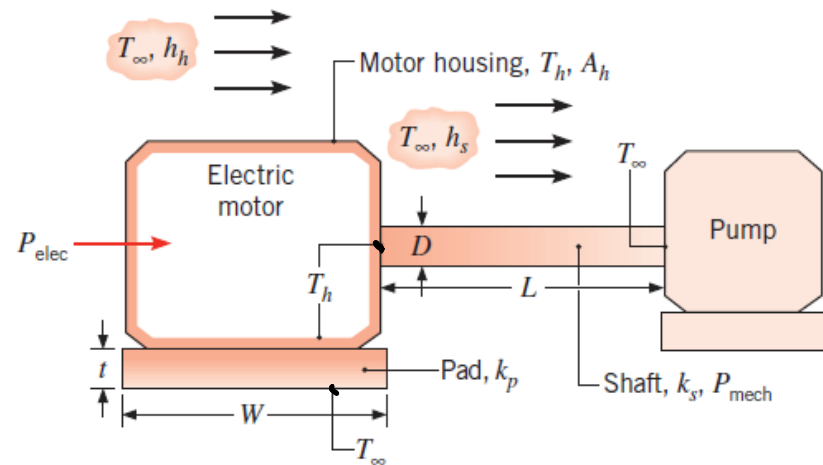
175
CAPÍTULO 3

TABLA 3-5

La variación de la transferencia de calor desde una aleta comparada con una aleta infinitamente larga

mL	$\frac{\dot{Q}_{\text{aleta}}}{\dot{Q}_{\text{aleta larga}}} = \tanh mL$
0.1	0.100
0.2	0.197
0.5	0.462
1.0	0.762
1.5	0.905
2.0	0.964
2.5	0.987
3.0	0.995
4.0	0.999
5.0	1.000

3.117 A motor draws electric power P_{elec} from a supply line and delivers mechanical power P_{mech} to a pump through a rotating copper shaft of thermal conductivity k_s , length L , and diameter D . The motor is mounted on a square pad of width W , thickness t , and thermal conductivity k_p . The surface of the housing exposed to ambient air at T_∞ is of area A_h , and the corresponding convection coefficient is h_h . Opposite ends of the shaft are at temperatures of T_h and T_∞ , and heat transfer from the shaft to the ambient air is characterized by the convection coefficient h_s . The base of the pad is at T_∞ .



- Expressing your result in terms of P_{elec} , P_{mech} , k_s , L , D , W , t , k_p , A_h , h_h , and h_s , obtain an expression for $(T_h - T_\infty)$.
- What is the value of T_h if $P_{\text{elec}} = 25 \text{ kW}$, $P_{\text{mech}} = 15 \text{ kW}$, $k_s = 400 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, $L = 0.5 \text{ m}$, $D = 0.05 \text{ m}$, $W = 0.7 \text{ m}$, $t = 0.05 \text{ m}$, $k_p = 0.5 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, $A_h = 2 \text{ m}^2$, $h_h = 10 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $h_s = 300 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, and $T_\infty = 25^\circ\text{C}$?

Ex Solution

Main Key Variables

Unit Settings: SI C kPa kJ mass deg

$A = 30 \text{ [m}^2\text{]}$	$\alpha = 0,3 \text{ [-]}$
$\varepsilon = 0,7 \text{ [-]}$	$G_s = 800 \text{ [W/m}^2\text{]}$
$h = 5 \text{ [W/m}^2\text{-K]}$	$k_1 = 41 \text{ [W/m-K]}$
$k_2 = 0,03 \text{ [W/m-K]}$	$L = 10 \text{ [m]}$
$\dot{Q} = 1053 \text{ [W]}$	$\dot{Q}_\alpha = 7200 \text{ [W]}$
$\dot{Q}_{\text{conv}} = 3036 \text{ [W]}$	$\dot{Q}_\varepsilon = 3111 \text{ [W]}$
$R_1 = 0,000004878 \text{ [K/W]}$	$R_2 = 0,06667 \text{ [K/W]}$
$R_{\text{total}} = 0,06668 \text{ [K/W]}$	$t_1 = 0,006 \text{ [m]} \{6 \text{ [mm]}\}$
$t_2 = 0,06 \text{ [m]}$	$T_{\text{amb}} = 35 \text{ [C]}$
$T_{\text{ambK}} = 308,2 \text{ [K]} \{35 \text{ [C]}\}$	$T_{\text{si}} = -15 \text{ [C]}$
$T_{\text{siK}} = 258,2 \text{ [K]} \{-15 \text{ [C]}\}$	$T_{\text{soK}} = 328,4 \text{ [K]} \{55,24 \text{ [C]}\}$
$W = 3 \text{ [m]}$	

No unit problems were detected.